Tez deneyleri — kapsamlı teknik rapor

Hareketli RIS sistemlerinde hesaplama gecikmesi · 11–13 Kasım 2026 çalışmaları

Hazırlanma	2026-11-13
Kaynak	dal `thesis/p4-deneyler` @ `55f0eba`; ekler `thesis/altyapi`, `thesis/bridge`, `audit/makale1-denetim` @ `305f09e`
Üretim	`python3 thesis_exp/rapor_pdf/build.py` — depodaki raporların birleşimi; bu belge yeni sayı içermez
Not	Tez ya da makale metni değildir (Kural 9). Makale 1 incelemesi 13 Kasım'da kullanıcı isteğiyle durduruldu.

İçindekiler

- Bölüm A Sade özet
- Bölüm B Ayrıntılı teknik rapor
- Bölüm C Bağımsız denetim süreci
- Bölüm D Tez için tavsiyeler
- Ek 1 Görev 2 — Ortak altyapı raporu (dal thesis/altyapi)
- Ek 2 Görev 3 — Köprü raporu (dal thesis/bridge)
- Ek 3 Deney 4.1 — Kanal öngörüsü
- Ek 4 Deney 4.2 — Konum tabanlı faz
- Ek 5 Deney 4.3 — Ön kodlayıcı pilotları
- Ek 6 Deney 4.3 devamı — Bütün kollarla sıralama
- Ek 7 Deney 4.4 — Kusurlu CSI
- Ek 8 Deney 4.5 — Ayrık faz (1/2/3 bit)
- Ek 9 Deney 4.6 — Optimize süreler
- Ek 10 Doğrulama — Gecikme muhasebesi
- Ek 11 Makale 1 denetim raporu — 13 Kasım'da donduruldu (dal audit/makale1-denetim)

Bölüm A

Sade özet

Sade özet — bilmeyen birine anlatır gibi

İki makale var.

- **Makale 1:** Bir yapay zekâ modeli, akıllı yüzeyin (RIS) ayarlarını tahmin ediyor.
- **Makale 2:** Kullanıcı yürürken sinyal sürekli değişir. Bu yüzden hesabı **hızlı** yapan yöntem, mükemmel ama yavaş olandan daha iyi sonuç verir. Tezin ana fikri bu: *hesaplama süresi, hangi yöntemin kazanacağını belirler.*

Ne yapıldı?

1. **Makale 2 gerçek hayatın zorluklarıyla sınandı.** Altı ek deney yapıldı: - kanalı önceden tahmin etmek, - yalnızca konumdan ayar hesaplamak, - sinyali ölçmenin maliyeti, - ölçüm hataları, - yüzeyin yalnızca 2, 4 ya da 8 farklı ayar alabilmesi (1/2/3 bit), - kodu hızlandırmak.

Ana fikir hepsinde ayakta kaldı: en iyi sonucu veren, "az ama hızlı" hesap yapan yöntem (Adam'ın 5–8 adımı). Uzun ve yavaş yöntemler her durumda geride. 2. **İki makaleyi bağlayan bir bulgu çıktı.** Makale 1'in yapay zekâ modeli, Makale 2'nin ölçüsüyle (gecikmeyi hesaba katan etkin hız) bakınca klasik yöntemlerin gerisinde kalıyor. Bağlayıcı cümle: *ölçüyü değiştirirsen sonuç değişir.* 3. **Her iş ayrı bir denetçiye kontrol ettirildi.** Denetçi üç turda 300'den fazla sayıyı ham veriden yeniden okudu. Bulunan hataların hepsi düzeltildi; önemli sonuçların hiçbiri değişmedi. 4. **Makale 1:** Denetimde bazı sayıların tekrar elde edilemediği görüldü. 13 Kasım'da sizin isteğinizle Makale 1 üzerindeki çalışma durduruldu; o güne kadarki kayıt Ek'te.

Akılda kalacak üç sayı

- **Ölçümün bedeli:** Sinyali ölçmenin maliyeti (pilot) hesaba katılınca hız %17–32 düşüyor. Ama hangi yöntemin en iyi olduğu değişmiyor.
- **Ölçüm hatası:** 30 dB'lik bir ölçüm kalitesinde bile hız 6.08'den 3.54 b/s/Hz'e iniyor.
- **Uzun düşünmenin bedeli:** 48 adım hesap yapmak, en iyi adım sayısına göre %14–15 kaybettiriyor (2 ve 3 bit).

Sırada ne var? Ölçüm fazı 20 Kasım'da kapanıyor. Ondan sonra yeni deney açılmıyor; yazım başlıyor.

Bölüm B

Ayrıntılı teknik rapor

Ayrıntılı teknik rapor — 11–12 Kasım 2026 çalışmaları

Bu rapor iki günde yapılan bütün deneysel işi, kullanılan yöntemleri, bulunan ve düzeltilen hataları ve açık kalan konuları tek yerde toplar. Tez ya da makale metni değildir (Kural 9). Her sayının kaynağı parantez içinde verilen rapor ve ham çıktıdır; o rapor da betik + tohum + commit'e bağlıdır (Kural 3). Bu raporun kendisi yeni ölçüm içermez.

Denetim durumu: Bu rapor ve atıf yaptığı bütün raporlar saat başı çalışan bağımsız bir denetim ajanıyla ham dosyalara karşı sınanıyor; sonuçlar `thesis_exp/denetim_log/` altında.

---

0) Okuma kılavuzu

0.1 Dallar

Dal	İçerik	Ana rapor
`audit/makale1-denetim`	Makale 1 (AISY) bağımsız denetimi	`audit/AUDIT_REPORT.md`
`thesis/altyapi`	Tez deneyleri için ortak altyapı, bit-bit yeniden üretim, yeni gecikmeler	`thesis_exp/infra/REPORT.md`
`thesis/bridge`	Köprü: tek geçişli ağ, etkin hız ölçütünde	`thesis_exp/bridge/REPORT.md`
`thesis/p4-deneyler`	Altı karşılaştırma (4.1–4.6) + 4.3 devamı + toplu raporlar	`thesis_exp/p4/*/REPORT.md`, `thesis_exp/TOPLU_RAPOR.md`, bu dosya

Dallar zincirli: `thesis/p4-deneyler`, `thesis/bridge` üstünde; `thesis/bridge`, `thesis/altyapi` üstünde kuruldu (uzak `thesis/altyapi` ucu köprü commit'lerini de içeriyor). `main`/`master`'a hiçbir şey yazılmadı (Kural 6).

0.2 Uyulan kurallar ve nasıl uygulandıkları

Kural	Uygulama
1 Uydurma yok	Yeniden üretilemeyen her şey "ÜRETİLEMEDİ" (bkz. §7).
2 Mevcut dosyalara dokunma	`results/`, `paper_mobility/` değişmedi; yeniden koşular çıktısı `thesis_exp/` altına yönlendirilmiş kopyalarla yapıldı; `results/mumiso_aging_*.json` md5 ile doğrulandı.
3 Sayı ↔ betik ↔ ham çıktı	Her deney klasöründe `run.py` → `raw/results.json` → `make_report.py` → `REPORT.md`.
4 Tohum, eşli bootstrap	Kanal 11 (test, yaşlanma kümesi), 12 (doğrulama/seçim); bootstrap tohumu 0, 2000 yeniden örnekleme, %95 GA.
5 Zamanlama	Gecikme ölçen her betik yük < 0.5 bekliyor, tek iş parçacığı, medyan + tur değerleri, yük öncesi/sonrası kayıtlı.
7 30 dk üstü onay	Görev 4 ve ek eğitimler için onay alındı; süre tahminleri iletildi.
8 MATLAB yok	MATLAB çalıştırılmadı; aktarımlar NumPy/PyTorch, kayıtlı `.mat` olmadığından birebir doğrulanamadı.
10 Çelişkiler üstte	Her raporda ve aşağıda §1'de.

---

1) Yayımlanmış iddialarla çelişen bulgular

1.1 Makale 1 (AISY, doi:10.1002/aisy.70460) — `audit/AUDIT_REPORT.md`

Bütün yeniden üretimler **bağımsız bir çekilişte** (NumPy aktarımı, `audit/scripts/m1_data.py`), MATLAB'ın `rng(42)` örnekleriyle değil.

1. **Etiket optimum değil (Denklem 8).** $-\angle(G_{nF_n})$ etiketi, doğrudan bağlantıyı yok sayıyor; $\angle h_d - \angle(G_{nF_n})$ hiçbir örnekte daha kötü değil. (step1_label_optimality.json)
2. **Nicemleme RMSE'leri imkânsız.** Makale 1/2/3 bit için 4.12/3.08/2.81° diyor; etiketin kendisi nicemlendiğinde bile 51.95/25.98/12.98° (tekdüze nicemleme hatası adım/√12); eğitilmiş modelle 52.06/26.17/13.39°. (step6_eval.json)
3. **CSI hatasında 4.2° tutmuyor.** Göreli hata varyansı 0.10'da model 19.00° (3 tohum ort.), kapalı form 18.66°. (step6_eval.json, step2_baselines.json)

4. **Klasik yöntemlerin RMSE'leri yayımlanan kodla üretilemiyor.** CD (K=5) 104.02° (makale 3.50°); ortak faz çıkarılınca 1.10°. Bu yöntemler gerçek optimuma gidiyor, etiketten ortak bir faz kadar ayrılıyor. (step2_baselines.json)
5. **Tablo 6, Tablo 8, Şekil 1–2 elle yazılmış; Şekil 8–10 için betik yok.** (step0_mapping.json, step0_step3_notes.md)
6. **N=256 projeksiyonu tutmuyor.** Tablo 8'deki 4.6° elle yazılmış bir tahmin. Ölçülen 2.25° (tek tohum, gizli boyut √(N/32) ile ölçekli, 870 018 parametre, SR@5 %98.1); N=32'nin üç tohumunun (3.18/2.77/3.90°) hepsinden düşük. N=64 3.05°, N=128 2.58° (tohum 0); ek tohumlar kullanıcı isteğiyle durduruldu (§8). (train/cnnlstm_N256_sqrt_s0.json)
7. **Tohum yayılımı** 3 tohumda std 0.58°; makale 5 koşu için ±0.09° GA diyor. (train/cnnlstm_N32_s*.json)
8. **Uzamsal komşuluk kullanılmıyor.** Komşu eleman korelasyonu |ρ| ≤ 0.007; permütasyonla 3.28° → 3.41° (tohum yayılımından küçük). (step5_*.json)
9. **Parametre sayısı** 162 562 (makale 727 K); doğrudan faz FC-DNN 83.85° (makale 3.95°); CNN-Transformer 4.46° (makale 2.91°).
10. **Kaynakça:** 64 kaynağın ilk turda 33'ü "major"; [26] geri çekilmiş; basılı 54 DOI'nin 30'u kayıtlı değil. (step7_*.json)

Not: Makale 1 için kullanıcının kararı "düzeltmeye gerek yok"; bu bulgular denetim kaydı olarak duruyor.

1.2 Makale 2 (hareketlilik) — `thesis_exp/infra/REPORT.md`, `thesis_exp/p4/onkodlayici_*/REPORT.md`

11. **Ön kodlayıcı tazeleme pilotları ücretlendirilince mutlak etkin hız büyük ölçüde düşüyor; en iyi kol kümesi değişmiyor.**
    - En iyi kol taze ve bedava W varsayımıyla (makalenin varsayımı) 5.213 b/s/Hz. Bu deneyin ölçütü devreye girdikten sonraki 50 ms'nin zaman ortalaması; madde 12'deki 6.075 ise Tanım 1'in anlık etkin hızı, ikisi doğrudan karşılaştırılmaz. 50 ms penceresinin duyarlılığı denenmedi. pilot ücretiyle 3.539 (15 kHz), 4.003 (30 kHz), 4.334 (60 kHz): %32/%23/%17 kayıp.
    - Nokta tahminleriyle ilk dört kol (Adam-6, 5, 8, 4) her durumda aynı sırada; aralarındaki farkların GA'sı sıfırı içeriyor (kesin olan, en iyi kümenin Adam-4…8 olarak kalması); 5. ve 6. sıra numerolojiye göre değişiyor; en iyi kolun SU-best-of'a üstünlüğü +0.303 [+0.242, +0.366] → +0.153 / +0.193 / +0.209 (GA'lar sıfırın üstünde). (p4/onkodlayici_siralama/raw/results.json)
12. **Adam adımı 1.66 değil 1.328 ms** (tek iş parçacığı, boş makine). Bununla L* = 6 (makale 5; metin 4–6), L=48 kaybı %14.4 (makale %14.0), en iyi etkin hız 6.075 (makale 5.982). SU-best-of − Adam-20: −0.086 [−0.174, 0.002] (makale −0.004 [−0.095, 0.085]). Ana bulgular korunuyor. (infra/raw/mumiso_aging_sweep_newlat.json, mumiso_aging_stats_newlat.json)
13. **Kullanılmayan senaryo sayısı 800 değil 700** (doğrulamanın 500'ü kullanılıyor). (infra/raw/static_split_usage.json)

---

2) Görev 1 — Makale 1 denetimi (ayrıntı)

Amaç: Makale 1'in tablo ve şekillerini bağımsız olarak yeniden üretmek, kaynağı olmayan sayıları bulmak.

Adımlar ve betikler (hepsi `audit/scripts/`, çıktılar `audit/raw/`):

Adım	Ne yapıldı	Betik	Ham çıktı
0	Tablo/şekil ↔ kod eşlemesi (MATLAB paketleri, depo, yüklenen dosyalar)	ajan taraması	step0_mapping.json, step0_step3_notes.md
1	Etiket (a) −∠(G_nF_n) ile (b) ∠h_d − ∠(G_nF_n) güç karşılaştırması, 6000 örnek	step1_label_optimality.py	step1_label_optimality.json
2	Klasik yöntemlerin Python aktarımı (CD, AO, PGD, PSO, SPA, "WMMSE") ve CSI hatalı girdiler	step2_baselines.py	step2_baselines.json, step2_csi_inputs_x*.npz
2, 5	CNN-LSTM, doğrudan faz FC-DNN, CNN-Transformer eğitimi (MATLAB varsayılanları: girdi normalizasyonu yok, L2 1e-4, son epok ağı, yarım-MSE, zaman adımı başına FC)	m1_train.py	train/*.json, *.pt
3	Kaynaksız sayılar	ajan + step3_arith_check.py	step3_sources.json, step3_arith_check.json
4	Parametre sayısı ve tek-örnek/toplu gecikme (N=32…256)	step4_latency.py	step4_latency.json
5	Komşu eleman korelasyonu ve permütasyon kontrolü	step5_correlation.py, step5_permutation.py	step5_*.json
6	Nicemleme, faz gürültüsü, CSI hatası değerlendirmesi	step6_eval.py	step6_eval.json

Adım	Ne yapıldı	Betik	Ham çıktı
7	64 kaynak: Crossref/doi.org/arXiv; bağımsız ikinci tur	ajan	step7_references.json/.md, step7_doublecheck.json
N=256	Tek tohum, √N gizli ölçekleme, 2 iş parçacığı, 264.7 dk	m1_train.py --N 256 --hidden_scale sqrt	train/cnnlstm_N256_sqrt_s0.json, train_N256_run2.log

Doğrulananlar: CNN-LSTM SR@5 %94.7 (makale %95); Şekil 8'de %95'e ulaşılan hata 5.09° (makale 5°).

Yorum (bulgulardan ayrı): Modelin kendisi çalışıyor (2.8–3.9°); sorunlar etiket tanımında, karşılaştırma protokolünde (etiket-RMSE'si, gerçek optimuma giden yöntemleri ortak faz nedeniyle cezalandırıyor) ve kaynaksız sayılarda.

N=256 kayıt notu: JSON'daki commit `81b07dd` o sırada çalışma ağacının HEAD'i (tez dalı); koşulan betik denetim dalındaki `m1_train.py`'nin yalnızca ROOT yolu sabitlenmiş kopyası (fark `diff` ile doğrulandı). Ek eğitimler (§8) doğrudan denetim dalının çalışma ağacından koşuyor, commit alanı doğru dalı gösterecek.

---

3) Görev 2 — Ortak altyapı (ayrıntı) — `thesis_exp/infra/REPORT.md`

1. **Bit-bit yeniden üretim:** `results/mumiso_aging_fixzf.json`, `mumiso_aging_sweep_repro.json`, `mumiso_aging_sensitivity.json` (config hariç) ve 9 tablo + `paper_numbers.txt`, çıktısı yönlendirilmiş kopyalarla 0 farkla üretildi. `mumiso_aging_sweep_fixzf.json` 11 farkla üretilemedi; betiği yok ve makale onu kullanmıyor (makale `_repro` dosyasını kullanıyor).
2. **Gecikmelerin yeniden ölçümü** (tek iş parçacığı, boş makine): Adam 1.328 ms/adım, SU-best-of 1.63 ms, CD 702.97 ms, PGA 4950.35 ms (makale: 1.66 / 2.54 / 880.78 / 5851.66 ms). Tablo I ve Şekil 3 bu gecikmelerle `thesis_exp/infra/` altında yeniden üretildi (§1.2 madde 12).
3. **Kullanılmayan senaryolar:** 700 (madde 13).
4. **Makale 1 modeli 38.901 arayüzünde (N_t = 1):** - Ham girdili kollar öğrenmedi (RMSE ≈ 104°). Plan dışı olarak kalan tohumlar için ölçek-normalize kollara geçildi; raporda kayıtlı. - Ölçek-normalize sin/cos: RMSE 58.4–59.8°, hız 9.302 b/s/Hz (optimum 10.349; makale etiketi (a) 9.908). - sin/cos − doğrudan açı farkı üç tohumda +1.63…+1.86 b/s/Hz; özgün sıra − permütasyon +0.09…+0.42 b/s/Hz (GA'lar sıfırın üstünde).

---

4) Görev 3 — Köprü (ayrıntı) — `thesis_exp/bridge/REPORT.md`

Soru: Makale 1'in tek geçişli faz-farkında ağı, Makale 2'nin etkin hız ölçütünde klasik yöntemleri geçebilir mi?

Kurulum: Eğitim verisi yaşlanma kümesinin yapısıyla (20 saçıcı, t=0) üretilen statik küme, seed 2027, 6000 senaryo (4200/900/900). Seçimler yalnızca statik doğrulama kümesinde ve seed 12 hareketlilik çekilişinde; rapor seed 11.

Sonuç: Her yerde baskınlanıyor. - 5.4 km/h'de ağ (2.847 ms) 4.620 b/s/Hz; en iyi klasik Adam-5 6.038; fark −1.418 [−1.503, −1.336]. - ağ+Adam-1/2/3 kolları da baskınlanıyor. - 3–30 km/h'nin hepsinde 4/4 öğrenilen kol baskınlanıyor. - Periyodik çalışmada (T_p = 0…3.43 ms) ağ hem soğuk hem sıcak başlangıçlı Adam'ın gerisinde.

Bu, CLAUDE.md'deki "yapay zekâ ekseni kapandı ve olumsuz" hükmüyle tutarlı.

---

5) Görev 4 — Altı karşılaştırma (ayrıntı)

Ortak kurulum (`thesis_exp/p4/common.py`): - Yaşlanma kümesi `scripts/mumiso_aging.py` ile aynı (seed 11, 400 senaryo, 20 saçıcı, 1.5 m/s), ZF, min-kullanıcı hızı, soft-min Adam (β = 8). - `check_same_scenarios` her deneyde t=0 SU-average değerini `results/mumiso_aging_fixzf.json` ile 1e-4 içinde doğruluyor. - Gecikmeler Görev 2'nin tek iş parçacıklı ölçümünden. Adam-L gecikmesi SU-average başlangıcını (0.30 ms) içermiyor (makalenin kuralı); başlangıç eklenince etkin hız kol başına 0.0001–0.021 b/s/Hz düşüyor (sürekli Adam-6: 0.016; 1 bit Adam-5→q: 0.007) [p4/gecikme_muhasebesi/raw/results.json] (denetim U3/U16). - Adam-6 etkin hızı Görev 2'de 6.075, burada 6.077: aynı eğrinin farklı zaman ızgaralarında doğrusal interpolasyonu (denetim U9).

5.1 Kanal öngörüsü — `p4/kanal_ongoru/REPORT.md`

- Öngörücüler: lin2, lin3, quad3, kalman3; Δ ∈ {1, 2, 5} ms; e2 ∈ {0, 0.01, 0.1}.
- **e2 = 0:** öngörüsüz en iyi Adam-6 6.077; öngörüyle +0.19 … +0.42 b/s/Hz, en iyi L 8–12'ye kayıyor.
- **e2 = 0.01:** bütün birleşimler öngörüsüzün (5.611) altında, −0.10 … −1.29.
- **e2 = 0.1:** hepsi öngörüsüzün (4.944) altında, −0.20 … −0.83.
- Sınır: model öngörüyü kayırıyor (saçıcılar sabit, düz yörünge); ek anlık görüntülerin pilot süresi tek-atış etkin hıza eklenmedi.

5.2 Konum (LoS geometrisi) tabanlı faz — `p4/konum_faz/REPORT.md`

- Geometri tabanlı faz, kanal tabanlı SU-best-of'un (5.277) 0.83–0.86 b/s/Hz altında (4.415–4.449).
- Konum hatası 0–1 m sonucu değiştirmiyor.
- Rastgele faz 4.072; yani geometri rastgelenin yalnızca 0.34–0.38 üstünde.
- Konum edinme gecikmesi modellenmedi.

5.3 Ön kodlayıcı tazeleme pilotları — `p4/onkodlayici_pilot/REPORT.md` + devamı `p4/onkodlayici_siralama/REPORT.md`

- ZF her R ms'de bir tazeleniyor; K = 4 pilot sembolü $1 - t_p/R$ ile ücretlendiriliyor; $R \in \{0.5 \ldots 50\}$ ms; 15/30/60 kHz.
- **Düzeltilmiş sonuç:** §1.2 madde 11. En iyi R 1–2 ms; hiç tazelenmeyen W ≈ 0.76 b/s/Hz.
- **Düzeltme:** 4.3'ün ilk sürümü tazeleme anlarını mutlak 0.1 ms ızgarasına yuvarlıyordu (§6, H7). Raporun başına düzeltme notu kondu; yanlı çıktılar `_v1_grid_bias` adıyla saklı.

5.4 Pilot SNR'ine bağlı kusurlu CSI — `p4/kusurlu_csi/REPORT.md`

- $e^2 = 1/(1+\rho)$. ρ kümenin ortalama gücüne göre; senaryo başına etkin SNR dağınık (30 dB → G için medyan 22.6 dB, %5 dilim 11.5 dB) [denetim_log/scripts/u13_csi_rel_err.out]. Teslim anındaki kestirimin pilot süresi ücretlendirilmedi.
- En iyi adım sayısı hatayla tekdüze değişmiyor (testte 6/3/5/1/6/4).
- **Etkin hız:** kusursuz 6.077 → 30 dB 3.537 → 20 dB 1.402 → 10 dB 0.295.
- **SU-best-of'a göre:** +0.800 / +0.344 / +0.134; 10 dB ve altında GA sıfırı içeriyor.
- **Testte en iyi Adam-L:** 6 → 3 → 5.
- **Sınır:** ρ serbest parametre, pilot bütçesine bağlanmadı.

5.5 Ayrık faz (1/2/3 bit) — `p4/ayrik_faz/REPORT.md`

- **Değerlendirme:** her kol tam kendi gecikme anında (`run_exact.py` ; ilk sürümün 40 ms üstü kaba ızgara interpolasyonu ±0.055'e kadar yanlıştı, denetim K3).
- **L*:** 1 bitte Adam-5→q, 2 bitte Adam-6→q (lr 0.5); adım boyu doğrulamada seçilince 1 bitte Adam-3→q.
- **Adam-48→q kaybı:** %9.5 / %14.1.
- **dCD gecikmeleri** (boş makine, tek iş parçacığı):
- 1 bit: 16.2 / 28.7 / 48.8 / 61.9 / 73.4 ms (1/2/3/4/8 tarama).
- 2 bit: 27.1 / 56.3 / 86.2 / 109.3 / 129.5 ms.
- **2 bit:** dCD-2/3/4/8 SU-best-of→q'nun 0.137–0.170 altında (GA'lar sıfırın altında); dCD-1 ayırt edilemez.
- **1 bit:** doğrulamada dCD-1 seçildi (testte 5.113). dCD-1 − Adam-5→q = −0.044 [−0.114, +0.024]: aynı düzeyde.
- **3 bit (13 Kasım):** L* = Adam-6→q, L48 kaybı %14.9; dCD-1/2/3/4/8 (58.9/126.7/205.0/257.4/501.2 ms) SU-best-of→q'nun 0.27–0.35 altında (GA'lar sıfırın altında). `run_3bit.py` → `raw/results_3bit.json` .
- **Sınır:** yuvarlama bedava sayıldı.

5.6 Optimize edilmiş süreler — `p4/optimize_sure/REPORT.md`

- **eager:** Adam-1 1.703, öğrenilen-1 3.544, Adam-8 10.405, öğrenilen-8 29.178 ms.
- **torch.compile:** 2.184 / 4.220 / 13.487 / 41.679 ms.
- **Öğrenilen/Adam oranı:** L=8'de 2.80 (eager) ve 3.09 (compile).
- **torch.compile iki kolu da yavaşlattı:** Inductor karmaşık sayılarda kod üretmiyor; öğrenilen kol yeniden derleme sınırına (256) takıldı.
- **jit.trace ve GPU:** ÜRETİLEMEDİ.
- **Sınır:** eğitilmemiş ağırlıklar kullanıldı (süre ağırlığa bağlı değil). Adam-1 süresi SU-average başlangıcını da içeriyor.

---

6) Süreçte bulunan ve düzeltilen hatalar

#	Hata	Etkisi	Düzeltme
H1	Arka plan işi çalışırken dal değiştirmek betik dosyalarını sildi, iş öldü	Sonuç yok, yanlış sonuç da yok	Yeniden koşuldu; uzun işler için ayrı çalışma ağacı (`git worktree`) kullanılıyor
H2	`pgrep -f` ile bekleyen döngü kendi komut satırını buldu, kilitlendi	Gecikme	Kuyruk doğrudan başlatıldı
H3	Yaşlanma üretecinde ilk zaman t=0 değilken LoS/K-faktörü farklı senaryo üretti	`check_same_scenarios` yakaladı; sonuç raporlanmadı	t=0 her ızgarada ilk eleman; common.py'de belgelendi
H4	Pilot süresi 0.1 ms ızgarasına yuvarlandı (30 ve 60 kHz aynı çıktı)	Raporlanmadan yakalandı	Kesirli ücretlendirme $1 - t_p/R$

#	Hata	Etkisi	Düzeltme
H5	`mumiso_aging_stats` kopyası `results/` 'a yazacaktı	Önlendi; md5 ile dosyanın değişmediği doğrulandı	Çıktı `thesis_exp/` altına
H6	Oturum yeniden başlaması N=256 eğitimini 2. epokta öldürdü	Gecikme	Kesik günlük saklandı; yeniden başlatıldı; artık kuyruklar biten işi atlıyor
H7	**Tazeleme anları mutlak 0.1 ms ızgarasına yuvarlandı; yön kolun gecikmesine bağlı**	**4.3'ün pilot ücretli sayıları ve ilk sıralama koşusu yanlıydı (SU-best-of ~0.08–0.10 düşük; testere dişi sıralama)**	**Kolun devreye girme anına hizalı ızgara; 4.3 raporuna düzeltme notu; yanlı çıktılar saklandı; toplu rapor düzeltildi**
H8	38.901 ham girdili kol öğrenmedi	Plan sapması	Ölçek-normalize kola geçildi, raporda kayıtlı
H9	Sweep bit-kimliği için yanlış eski dosya (`_fixzf`) seçildi	Yanlış "FARKLI"	Makalenin kullandığı `_repro` dosyası ile 0 fark
H10	Optimize süre raporunda çok satırlı hata mesajı tabloyu bozdu	Biçim	Boşluklar tek satıra indirildi
H11	(Denetim K1) kanal_ongoru ve kusurlu_csi koşuldukları anda betikleri commit'lenmemişti; results.json'daki commit'te run.py yok (Kural 3)	İzlenebilirlik; sayılar çürütülmedi	Commit'li koddan (f413f63) yeniden koşuldu: commit alanı dışında bütün değerler birebir aynı (thesis_exp/denetim_log/k1_rerun.md); raporlar artık ölçüm commit'ini de yazıyor
H12	(Denetim U1) 4.3'ün ilk sürümü en iyi R'yi test kümesinde seçiyordu	Yalnızca yanlı v1 tabloları; devam deneyi R'yi doğrulamada seçiyor ve aynı R'leri buluyor	Devam deneyi esas
H14	(Denetim K2) H13 düzeltmesi yanlış bir aralık getirdi: 'dCD-1 Adam-8… 48→q'nun altında' (doğrusu Adam-10… 48; Adam-8→q 6.107 < dCD-1 6.141)	Metin	Düzeltildi
H15	(Denetim U12, U13, U16) kusurlu CSI'da desteklenmeyen 'L küçülüyor' cümlesi; ρ tanımı küme ortalamasına göre; '~0.016' betiksiz tahmindi	Metin / tanım	Cümle veriye bağlandı; ρ tanımı ve senaryo başı dağılım belgelendi (betik denetim_log/scripts); 0.016 yerine ölçüm: p4/gecikme_muhasebesi
H16	(Denetim K3) ayrik_faz etkin hızı 40 ms üstünde kaba ızgarada (50/75/100/150 ms) interpolasyonla hesaplanmıştı; 11 kol ±0.055 b/s/Hz'e kadar yanlıştı; L48 kaybı %9.3/%13.6 → %9.5/%14.1	Hükümler değişmedi (2 bitte dCD-2/3/4/8 yine GA'yla geride; 1 bitte dCD-1 ≈ Adam-5→q)	`run_exact.py` : her kol tam gecikmesinde; ayrıca Adam adım boyu doğrulamada seçilen tasarım (U20). Aynı kaba ızgara kanal_ongoru/kusurlu_csi/konum_faz'da yalnızca seçilmeyen Adam-32/48 kollarını etkiliyor (U21), raporlarda not edildi
H13	(Denetim U5/U6) özet raporlarda iki yanlış genelleme: 'dCD t=0'da her kolu geçiyor' (2 bitte yanlış), 'L* 10–12' (8–12)	Metin	Düzeltildi

Not: H7, kullanıcıya önce bildirilmiş bir sayıyı değiştirdi (4.3: 3.303/3.718/4.025 → 3.385/3.811/4.126).

---

7) ÜRETİLEMEDİ

Ne	Neden
Makale 1'in birebir yeniden üretimi	MATLAB ve `RIS_dataset_large_2D.mat` yok
Makale 1 Şekil 9 PSO gecikmesi (15 ms)	MATLAB yok; Python süresi karşılaştırılamaz
`results/mumiso_aging_sweep_fixzf.json`	Üreten betik yok (makale kullanmıyor)
4.6 torch.jit.trace (Adam ve öğrenilen)	Optimizasyon adımı / iç gradyan izlenemiyor
4.6 GPU	Bu makinede CUDA yok

---

8) Durdurulan işler ve Makale 1'in kapsamı (13 Kasım)

Kullanıcı 13 Kasım'da Makale 1'in incelenmesini durdurdu ("kodlarını bulacağım"). Makale 1 denetimi o tarihteki hâliyle dondurulduğu; saatlik denetimin kapsamından çıkarıldı.

İş	Durum
N=64 / 128 / 256, tohum 0 (√N ölçekli)	Bitti: 3.05° / 2.58° / 2.25° (makale Tablo 8: 3.21° / 3.89° / 4.6° tahmin). Her N için tek tohum.
N=64/128 tohum 1–2, N=256 tohum 1–2	Kullanıcı isteğiyle durduruldu. İki konteyner yeniden başlaması koşuları kesmişti; kesik günlükler `audit/raw/*kesik*`, `*durduruldu*`
4.5 için 3 bit	13 Kasım'da koşuldu (§5.5)

Yeniden başlamaların nedeni: harness'in izlediği bir arka plan işi kalmayınca konteyner hareketsiz sayılıp geri alınıyor; `nohup` ile ayrılan süreçler bunu engellemiyor. Uzun işler bundan sonra açık bir izleme göreviyle birlikte koşturulmalı.

---

9) Sınırlar ve riskler

- **Kanal modeli:** Hareketlilik sonuçları tek bir kanal modeline (sabit saçıcılar, düz yörünge, iç mekân) dayanıyor. Öngörü (4.1) bu yüzden iyimser.
- **Pilot ücreti (4.3):** Kusursuz kestirimle ücretlendirildi. Kestirim hatasıyla (4.4) birlikte modellenmedi; ikisinin birlikte etkisi daha büyük olabilir.
- **Zamanlama:** Gecikmeler tek bir CPU'da (Intel Xeon @ 2.10 GHz). Başka donanımda mutlak sayılar değişir; Makale 2'nin hükmü göreli sıralamaya dayanıyor.
- **Makale 1:** Bağımsız çekiliş; MATLAB örnekleriyle birebir değil.
- **Ölçüm fazı:** 20 Kasım'da kapanıyor; §8 bu tarihten önce bitecek.

---

10) Yeniden üretim

```
 python3 scripts/audit_claims.py --all                      # 126/126 (her oturumun ilk komutu)
## Görev 2 (dal thesis/altyapi):    thesis_exp/infra/scripts/*.py, make_infra_report.py
## Görev 3 (dal thesis/bridge):     thesis_exp/bridge/scripts/bridge_{train,eval,tracking}.py,
make_bridge_report.py
## Görev 4 (dal thesis/p4-deneyler):
for d in kanal_ongoru konum_faz onkodlayici_pilot kusurlu_csi ayrik_faz optimize_sure onkodlayici_siralama; do
  python3 thesis_exp/p4/$d/run.py && python3 thesis_exp/p4/$d/make_report.py
done   # ayrik_faz ve optimize_sure boş makine bekler
## Görev 1 (dal audit/makale1-denetim): audit/scripts/step*.py, m1_train.py, make_audit_report.py
```

Bölüm C

Bağımsız denetim süreci

Bağımsız denetim süreci — özet

Yöntem. Raporları yazmamış ayrı bir ajan, saat başı `thesis_exp/denetim_log/BRIEF.md`'deki görev tanımını uyguladı: - sayıları ham JSON'a kadar izledi; - raporları geçici kopyada yeniden üretip farkını aldı; - her turda bir deney betiğini yanlılık, sızıntı, zayıf taban çizgisi ve tohum açısından inceledi; - `results/` ve `paper_mobility/` klasörlerinin değişmediğini sınadı; - yorumlarda aşırı iddia aradı.

Denetçi dosya değiştirmedi ve commit yapmadı. Her KRİTİK bulguyu ana oturum yeniden doğruladı; düzeltmeler `YANIT_*.md` ve günlüklerde kayıtlı.

Tur	Zaman (UTC)	İzlenen sayı	KRİTİK	UYARI	Günlük
1	12 Kasım 14:00	~70	1 (K1)	10 (U1–U11; U10 kapsam notu)	`20261112_1400.md`
2	12 Kasım 14:31	— (tur 1 düzeltmeleri + yeni bölümler)	1 (K2)	8 (U12–U19)	`20261112_1431.md`
3	12 Kasım 15:32	300+	1 (K3)	4 (U20–U23)	`20261112_1532.md`, `YANIT_20261112_1532.md`

Her turda ham veriyle çelişen sayı aranıyor. Turların ortak sonucu: K3 dışında ham veriyle çelişen sayı yok. K3'teki hata da ham veride değil, hesaplama yöntemindeydi.

KRİTİK bulgular ve çözümleri

#	Bulgu	Çözüm	Hükme etkisi
K1	4.1 ve 4.4'ün betikleri koşu anında commit'lenmemişti (Kural 3)	Commit'li koddan yeniden koşuldu: commit alanı dışında 316/316/316/237 değer birebir aynı (`k1_rerun.md`)	Yok
K2	Bir düzeltme metni yanlış aralık getirdi ("Adam-8…48→q" yerine "Adam-10…48→q")	Metin düzeltildi	Yok
K3	4.5'te 40 ms üstü kollar kaba ızgarada (50/75/100/150 ms) interpolasyonla değerlendirilmişti; ±0.055 b/s/Hz'e kadar hata	`run_exact.py`: her kol tam gecikmesinde; L48 kaybı %9.3/%13.6 → %9.5/%14.1	Hükümler aynı

Önemli uyarılar ve çözümleri

- **Sıralama iddiası (U4):** "Sıralama değişmiyor" iddiası fazla güçlüydü. Doğrusu: en iyi küme (Adam-4…8) korunuyor, aralarındaki farklar ayırt edilemiyor.
- **Ölçüt farkı (U2):** Pilot deneyinin ölçütü (50 ms ortalaması) Tanım 1'in anlık etkin hızından farklı. Bu fark belgelendi.
- **Desteklenmeyen cümle (U12):** Kusurlu CSI'da "hata arttıkça L küçülüyor" cümlesi ölçümle desteklenmiyordu. Veriden üretilen cümleyle değiştirildi (en iyi L: 6/3/5/1/6/4).
- **ρ tanımı (U13):** ρ, 400 senaryonun ortalama gücüne göre tanımlı. 30 dB, senaryo başına medyanda 22.6 dB etkin SNR'ye karşılık geliyor. Denetçinin betiği depoya alınıp yeniden koşuldu.
- **Betiksiz sayı (U16):** "~0.016" betiksiz bir tahmindi. Yerine ölçüm kondu (`p4/gecikme_muhasebesi`): 0.0001–0.021 b/s/Hz.
- **Adım boyu (U20):** Adam'ın adım boyu sabitti. Doğrulamada seçilen tasarım eklendi; hüküm değişmedi.

Açık kalan: - U11: konum tabanlı fazda σ düzeyleri arasında eşli test yok. - U19: köprü raporunda aynı fark iki ayrı GA ile verilmiş. Rapor başka dalda; değiştirilmedi.

Kapsam değişikliği (13 Kasım): Makale 1, kullanıcı isteğiyle denetim kapsamından çıkarıldı.

Bölüm D

Tez için tavsiyeler

Tez için tavsiyeler — iki makaleden bir tez (12 Kasım 2026)

Bu bir mentorluk notu; tez metni değil. Sayılar denetimden geçmiş raporlardan (`AYRINTILI_RAPOR.md` , denetim turları 1–3. Tur 3, ayrık faz deneyinde 40 ms'den yavaş kolların kaba ızgarada yanlış hesaplandığını buldu; düzeltildi, hükümler değişmedi. Özet metinlerdeki genelleme hataları da düzeltildi). Kararlar sizin ve danışmanınızın.

---

1) İki makale tek bir hikâye anlatıyor — bunu bilinçli kurun

- **Makale 1 (AISY):** "Sin/cos gösterimi ±π süreksizliğini çözüyor; CNN–LSTM fazı ~2.8° hatayla tahmin ediyor."
- **Makale 2 (TWC):** "Hareketli RIS'te hesaplama gecikmesi yöntem sıralamasını belirliyor."

Bunlar iki ayrı konu gibi duruyor. Ama köprü deneyi (Görev 3) ikisini birleştiren bulguyu verdi: **Makale 1'in ağı kendi ölçütünde (RMSE) iyi görünüyor, etkin hız ölçütünde ise her hızda baskınlanıyor** (5.4 km/h'de en iyi klasik kola göre −1.418 b/s/Hz). Bu, Makale 1'i tezde yetim bırakmaz, savunu cümlesinin kanıtı yapar:

> *Ölçüt seçimi hükmü değiştirir. Doğruluk ölçütü gecikmeyi görmez; etkin hız görür.*

Önerim: Makale 1'i tezde "geleneksel değerlendirmenin" örnek olayı olarak konumlayın. Makale 2'nin çerçevesi bu olaya uygulanınca sonuç tersine dönüyor. Bu, tezin üç ekseninden "yapay zekâ / öğrenme" eksenini de kapatıyor: - tek geçişli ağ baskınlanıyor; - öğrenilen güncelleme kuralı adım başına kazanıp milisaniye başına kaybediyor (optimize edilmiş sürelerde de 2.8–3.1 kat yavaş); - bu titiz bir negatif sonuç.

2) Açık konuşmam gereken risk: Makale 1'in denetim bulguları

Makale için "düzeltme gerekmiyor" kararınızı yeniden tartışmıyorum. Ama **tez ayrı bir belge** ve jüri iki makaleyi de okuyacak. Denetimde, yumuşatmadan yazıyorum (Kural 10), bir jüri üyesinin kolayca yakalayabileceği şunlar çıktı:

Bulgu	Neden jüri yakalar
Denklem 8'deki etiket, doğrudan bağlantıyı yok sayıyor; optimum değil	Tek satırlık bir türetmeyle gösterilebiliyor
1/2/3 bit RMSE'leri (4.12/3.08/2.81°) matematiksel olarak imkânsız (alt sınır 51.95/25.98/12.98°)	Nicemleme hatası adım/√12; ders kitabı bilgisi
Klasik yöntemlerin ~104° RMSE'si ortak faz farkından geliyor	Ortak faz çıkarılınca CD 1.10°
Tablo 8 ve bazı şekiller elle yazılmış	Kod paketi incelenirse görülür

Tavsiye (tez için, makale için değil): 1. Tezin Makale 1 bölümünde etiket (b)'yi kullanın. 2. Bağımsız yeniden üretimi tohum yayılımıyla verin (3.18/2.77/3.90°). 3. İmkânsız nicemleme sayılarını ve Tablo 8 projeksiyonunu teze taşımayın. N=256 için ölçülen değer elinizde (2.25°, ek tohumlar sürüyor). 4. "Yeniden üretilebilirlik ve sınırlar" başlıklı kısa bir alt bölüm yazın. Jürinin bulacağı bir şeyi sizin önceden söylemeniz, savunmada güç kaybı değil, kazancıdır. 5. Bunu savunmadan önce danışmanınızla açıkça konuşun. Denetim raporu (`audit/AUDIT_REPORT.md`) bu görüşme için hazır.

3) Savunmanın güçlü yanı: jürinin soracağı her soruya ölçülmüş bir yanıt var

Muhtemel soru	Yanıtınız	Kaynak
"Gecikme donanıma bağlı, sonuçlarınız genellenir mi?"	Normalize adım maliyeti x = ΔT·f_d; hüküm mutlak ms'ye değil x'e bağlı. Yeniden ölçümde Adam 1.66 → 1.328 ms oldu, L* 5 → 6, bulgu korundu	x'in tanımı: MAKALE_REHBERI.md:348, paper_mobility/DANISMAN_GORUSME_NOTLARI.md:29 (ölçekleme yasası bu denetimde yeniden sınanmadı); yeniden ölçüm: infra/REPORT.md
"Pilot yükünü bedava saydınız"	Ücretlendirildi: mutlak hız %17–32 düşüyor, en iyi kol kümesi (Adam-4…8) ve yavaş çözücülerin yeri değişmiyor	p4/onkodlayici_siralama

Muhtemel soru	Yanıtınız	Kaynak
"CSI kusursuz değil"	Pilot SNR'i 30 dB'de bile etkin hız 6.08 → 3.54; en iyi L hatayla tekdüze değişmiyor; 10 dB ve altında yöntemler ayırt edilemiyor. Dikkat: ρ kümenin ortalama gücüne göre, senaryo başına etkin SNR daha düşük (30 dB → medyan 22.6 dB)	p4/kusurlu_csi
"Gerçek RIS ayrık fazlı"	1/2/3 bitte de içsel optimum var (L* = 5/6/6); yavaş ayrık CD 2 ve 3 bitte kaybediyor, 1 bitte berabere	p4/ayrik_faz
"Kanalı öngörseniz?"	Gürültüsüz geçmişle +0.19…+0.42 kazanç; %1 kestirim hatasıyla bütün öngörücüler öngörüsüzün altında	p4/kanal_ongoru
"Konum biliniyorsa CSI'ya gerek var mı?"	Geometri tabanlı faz SU-best-of'un 0.83–0.86 altında	p4/konum_faz
"Öğrenilen yöntemi optimize etseydiniz?"	torch.compile hızlandırmadı; oran 2.8–3.1 kat	p4/optimize_sure
"GPU?"	**Ölçülmedi (ÜRETİLEMEDİ).** Dürüst yanıt: tek senaryoluk küçük işlemlerde çekirdek başlatma yükü baskın; ama bu iddia ölçümsüz	—

Bu tabloyu savunma hazırlığının omurgası yapın. Her satır için tek bir şekil ve tek bir sayı yeterli.

4) Zayıf yanlar — sahiplenin, saklamayın

1. **Tek kanal modeli:** sabit saçıcılar, düz yörünge, iç mekân. Öngörü sonuçları bu yüzden iyimser. "Gerçekçi senaryo" ekseni kısmi; bunu tezde sınır olarak yazın.
2. **Etkin hız ölçütleri:** iki farklı ölçüt var. Tanım 1 anlık; pilot deneyi 50 ms ortalaması kullanıyor. Tezde ikisini karıştırmayın; 50 ms'nin duyarlılığı henüz denenmedi.
3. **Gecikme muhasebesi:** Adam-L gecikmesi SU-average başlangıcını (0.30 ms) içermiyor. Eklenince etkin hız kol başına 0.0001–0.021 b/s/Hz düşüyor (p4/gecikme_muhasebesi). Dar farklarda bunu belirtin.
4. **GPU ölçümü yok.**
5. **3 bit çok kullanıcılı ayrık faz 13 Kasım'da koşuldu:** L* = 6, yavaş ayrık CD belirgin geride (p4/ayrik_faz).

5) Ölçüm fazının kalan 8 günü (20 Kasım'a kadar) — öncelik sırası

#	İş	Neden	Maliyet
1	Süren eğitimlerin bitmesi (N=64/128/256, tohumlar)	RMSE–N eğrisi, tohum yayılımıyla	Sürüyor (~10 saat)
2	~~3 bit ayrık faz~~ — yapıldı (13 Kasım)	—	—
3	50 ms pencere duyarlılığı (25/100 ms)	Pilot sonucunun sağlamlığı (§4.2)	~1.5 saat
4	Pilot ücreti + kusurlu CSI birlikte	En gerçekçi rejim; iki etki birlikte hiç sınanmadı	~2–3 saat; isteğe bağlı
5	Yeni p4 sayılarını bir iddia denetleyicisine bağlamak	`audit_claims.py` gibi; sabotaj testiyle	Küçük. Kural 2 gereği `thesis_exp/` altında ayrı bir betik olmalı; onayınızı ister

Açmayın: öngörücü faz tasarımı (dönüşlü yörünge yok), yeni öğrenilen modeller, GPU arayışı. 20 Kasım'dan sonra yeni deney açılmıyor; bu tarihten sonra eksik kalan her şey "gelecek çalışma" olur ve bu meşrudur.

6) Yazım fazı için yapı önerisi (yalnızca iskelet)

1. Giriş: savunu cümlesi ve üç eksen
2. Arka plan: RIS, hareketlilik, eskime, faz optimizasyonu
3. Faz süreksizliği ve tek geçişli öğrenme (Makale 1; etiket (b), bağımsız yeniden üretim, sınırlar)
4. Etkin hız çerçevesi: Tanım 1–2, içsel optimum L*, normalize maliyet (Makale 2'nin çekirdeği)
5. Sağlamlık: pilot yükü, kusurlu CSI, ayrık faz, öngörü, konum (Görev 4)
6. Öğrenmenin sınırları: köprü, öğrenilen güncelleme kuralı, optimize süreler (titiz negatif sonuç)
7. Gerçekçi senaryo (38.901, kısmi) ve sınırlar
8. Sonuç ve gelecek çalışma

Her bölümün başına "bu bölümün tek iddiası" ve "onu taşıyan sayı + kaynak dosya" yazın. `TEZ_YAZIM_REFERANSI.md` tek doğruluk kaynağı olsun. Docstring'ten ya da hafızadan sayı almayın; CLAUDE.md'deki "17 kat → 11.7–14.2 kat" dersi bunun için var.

7) Danışman görüşmesi için gündem önerisi

1. Makale 1 denetim bulgularının **tezde** nasıl ele alınacağı (§2).
2. Makale 2 hakem sürecinde pilot yükü sorulursa elinizdeki yanıt (§3, satır 2).
3. 20 Kasım'a kadar §5'teki 2–4 numaralı işlerden hangilerinin yapılacağı.
4. Bölüm iskeleti (§6) ve yazım takvimi.

8) Kişisel not

İki ayda bir tezi bitirmek sıkışık ama yapılabilir. Elinizdeki malzeme sandığınızdan güçlü. Ana sonuç pek çok sağlamlık testinden geçti: - yeniden ölçülen gecikmeler; - pilot yükü; - kusurlu CSI (orta-yüksek SNR'de; 10 dB ve altında yöntemler ayırt edilemiyor, yani orada hüküm yok); - ayrık faz; - optimize süreler.

Negatif sonuçlar (öğrenme ekseni) zayıflık değil; titizlikle yapıldıkları için tezin en savunulabilir kısmı. En büyük risk teknik değil, Makale 1'in jüri önünde hazırlıksız yakalanması. Onu önceden konuşmak sizin elinizde.

Ek 1

Görev 2 — Ortak altyapı raporu (dal thesis/altyapi)

Tez deneyleri için ortak altyapı — rapor

Dal `thesis/altyapi`, rapor commit'i `fb28944`. Mevcut dosyalara dokunulmadı: yeniden koşular `thesis_exp/infra/scripts/` altındaki, çıktısı `thesis_exp/infra/raw/`'a yönlendirilmiş kopyalarla yapıldı.

1) Makaledeki iddialarla çelişen ya da onları değiştiren bulgular

1. **Adam adım süresi 1.66 ms değil, 1.328 ms** (tek iş parçacığı, boş makine, yük 0.45 → 0.88; L başına 1.33–1.39 ms). Makalenin 1.66 ms'si eski iki iş parçacıklı Adam-8 ölçümünden (13.3/8) geliyor; yöntem bölümünde bu yazılı.
2. Yeni gecikmeyle **L* = 6** (makale bu ızgarada 5; metin 4–6 diyor), %0.5 içindeki aralık [5, 6]; L=48'e koşmanın bedeli **%14.4** (makale %14.0). Bulgu korunuyor, sayılar değişiyor.
3. SU-best-of − CD: **0.286 [0.192, 0.382]** (makale 0.297 [0.204, 0.390]); SU-best-of − uzun Adam: **0.564 [0.393, 0.745]** (makale 0.604 [0.415, 0.805]). SU-best-of − Adam-20 artık -0.086 [-0.174, 0.002] (makale -0.004 [-0.095, 0.085]).
4. **Kullanılmayan senaryo sayısı 800 değil 700**: doğrulama kümesinin 500 senaryosu kullanılıyor (öğrenilen kuralın checkpoint seçimi va[:500]; makale 'doğrulama 400' diyor), testin 600'ü.

2) Tablo

İddia	Yayımlanan	Üretilen	Durum	Kanıt
Yeniden üretim: results/mumiso_aging_fixzf.json	—	0 fark	DOĞRULANDI (bit-bit)	raw/bit_identity.json
Yeniden üretim: results/mumiso_aging_sweep_repro.json	—	0 fark	DOĞRULANDI (bit-bit)	raw/bit_identity.json
Yeniden üretim: results/mumiso_aging_sweep_fixzf.json	—	11 fark	FARKLI — betiği yok, makale kullanmıyor	raw/bit_identity.json
Yeniden üretim: results/mumiso_aging_sensitivity.json	—	0 fark (config hariç)	DOĞRULANDI (bit-bit)	raw/mumiso_aging_sensitivity.json
Yeniden üretim: 9 tablo + paper_numbers.txt	—	`cmp` ile aynı	DOĞRULANDI (bit-bit)	raw/assets/
Adam adım süresi	1.66 ms	1.328 ms	FARKLI	raw/mumiso_mobility_latency_rerun.json
su_best_of gecikmesi	2.54 ms	1.63 ms	FARKLI (yeniden ölçüm)	aynı
cd gecikmesi	880.78 ms	702.97 ms	FARKLI (yeniden ölçüm)	aynı
pga gecikmesi	5851.66 ms	4950.35 ms	FARKLI (yeniden ölçüm)	aynı
L* (1.5 m/s, T_ov=0)	5 (metin 4–6)	6 (%0.5 içi [5, 6])	FARKLI (aralık içinde)	raw/mumiso_aging_sweep_newlat.json
En iyi etkin hız	5.982	6.075	FARKLI	aynı
L=48 kaybı	%14.0	%14.4	FARKLI (küçük)	aynı
SU-best-of − CD	0.297 [0.204, 0.390]	0.286 [0.192, 0.382]	DOĞRULANDI (GA örtüşüyor)	raw/mumiso_aging_stats_newlat.json
SU-best-of − uzun Adam	0.604 [0.415, 0.805]	0.564 [0.393, 0.745]	DOĞRULANDI (GA örtüşüyor)	raw/mumiso_aging_stats_newlat.json
SU-best-of − Adam-20	-0.004 [-0.095, 0.085]	-0.086 [-0.174, 0.002]	FARKLI	raw/mumiso_aging_stats_newlat.json
Tablo I adam8 etkin hız	5.849 @ 13.30 ms	6.022 @ 10.63 ms	FARKLI	aynı
Tablo I adam12 etkin hız	5.515 @ 19.95 ms	5.771 @ 15.96 ms	FARKLI	aynı
Tablo I adam16 etkin hız	5.324 @ 26.60 ms	5.524 @ 21.28 ms	FARKLI	aynı

İddia	Yayımlanan	Üretilen	Durum	Kanıt
Tablo I adam20 etkin hız	5.276 @ 33.25 ms	5.363 @ 26.57 ms	FARKLI	aynı
Statik küme kullanımı	4200/400/600 (800 boşta)	4200 / 500 / 600 (700 boşta)	FARKLI	raw/static_split_usage.json
38.901, N_t=1: sin/cos CNN–LSTM (ham girdi)	—	RMSE 103.57°; hız 6.230 (optimum 10.349, makale etiketi (a) 9.908) b/s/Hz	ölçüldü	raw/m1_38901/sincos_raw_s*.json
38.901, N_t=1: doğrudan açı eşleniği	—	RMSE 103.89°; hız 6.222 (optimum 10.349, makale etiketi (a) 9.908) b/s/Hz	ölçüldü	raw/m1_38901/angle_raw_s*.json
38.901, N_t=1: sin/cos, ölçek-normalize	—	RMSE 59.66, 58.40, 59.81°; hız 9.302 (optimum 10.349, makale etiketi (a) 9.908) b/s/Hz	ölçüldü	raw/m1_38901/sincos_norm_s*.json
38.901: eleman permütasyonu	—	RMSE 62.91, 59.08, 66.96°	ölçüldü	raw/m1_38901/*_perm.json
38.901 tohum 0: sin/cos − doğrudan açı (hız, b/s/Hz)	—	+1.729 [+1.688, +1.771]	ölçüldü	raw/m1_38901/*_test_rate.npy
38.901 tohum 0: özgün sıra − permütasyon (hız, b/s/Hz)	—	+0.106 [+0.089, +0.124]	ölçüldü	raw/m1_38901/*_test_rate.npy
38.901 tohum 1: sin/cos − doğrudan açı (hız, b/s/Hz)	—	+1.626 [+1.585, +1.669]	ölçüldü	raw/m1_38901/*_test_rate.npy
38.901 tohum 1: özgün sıra − permütasyon (hız, b/s/Hz)	—	+0.094 [+0.074, +0.114]	ölçüldü	raw/m1_38901/*_test_rate.npy
38.901 tohum 2: sin/cos − doğrudan açı (hız, b/s/Hz)	—	+1.862 [+1.819, +1.906]	ölçüldü	raw/m1_38901/*_test_rate.npy
38.901 tohum 2: özgün sıra − permütasyon (hız, b/s/Hz)	—	+0.417 [+0.393, +0.440]	ölçüldü	raw/m1_38901/*_test_rate.npy

Not: ham girdili kollar (Makale 1'deki gibi normalizasyonsuz) öğrenmedi (RMSE ≈ 104°, rastgele düzey); bu yüzden kalan tohumlar ölçek-normalize girdiyle koşturuldu (plandan sapma; ham kollar tohum 0 ile kayıtlı). N_t = 1'de kapalı form (etiket b) optimumdur; ağın hızı bu optimumun altında.

3) Komutlar, tohumlar, ham çıktılar

Adım	Komut	Tohum	Ham çıktı
1	thesis_exp/infra/scripts/mumiso_aging.py --no-learned --tag aging_fixzf; mumiso_aging_sweep.py --tag aging_sweep_fixzf; mumiso_aging_sensitivity.py; make_paper_assets.py (yönlendirilmiş kopyalar); bit_identity.py	kanal 11, torch 0	raw/bit_identity.json, raw/assets/
2	mumiso_mobility_latency.py --tag mobility_latency_rerun (yük < 0.5 beklendi); aging_sweep_newlat.py --steps 1,...,48; mumiso_aging_stats_newlat.py	kanal 11, bootstrap betikteki gibi	raw/mumiso_mobility_latency_rerun.json, raw/mumiso_aging_sweep_newlat.json, raw/mumiso_aging_stats_newlat.json
3	static_split_usage.py	split seed 0	raw/static_split_usage.json
4	m1_on_38901.py --head {sincos,angle} --scale {raw,norm} --seed {0,1,2} [--permute]	veri 2026 (data_sumiso/sumiso_siso.npz, md5 9958f6b7...), bölme 0, permütasyon 7	raw/m1_38901/

4) Açık sorular

1. Makale 2 gönderildi; yeni adım süresiyle değişen sayılar (L* 5→6, %14.0→%14.4, Tablo I satırları) düzeltme/revizyonda mı güncellensin?
2. Tablo II hızları ve periyodik çalışma (Tablo III) da 1.66 ms ile hesaplandı; yeni süreyle yeniden üretilsin mi?
3. 38.901 arayüzünde h_d girdi kanalları Makale 1'den sapma; tezde böyle mi anlatılsın?

5) Yorum (bulgulardan ayrı)

- Makalenin yayımlanan sayılarının kaynak dosyaları bugünkü kodla bit-bit üretiliyor; değişen tek girdi ölçülen adım süresi.
- Adam'ın daha hızlı ölçülmesi optimumu biraz sağa kaydırıyor ve Adam kollarını iyileştiriyor; 'yavaş çözücü kaybeder' ve 'iç optimum' bulguları korunuyor.

Ek 2

Görev 3 — Köprü raporu (dal thesis/bridge)

Köprü: tek geçişli faz-farkında ağ, etkin hız ölçütünde — rapor

Rapor commit'i `c1d72d0`. Eğitim verisi (onaylı seçenek ii): yaşlanma kümesinin yapısıyla (20 saçıcı, t=0) üretilmiş statik küme, seed 2027, 6000 senaryo, bölme 4200/900/900. Değerlendirme: yaşlanma kümesi (seed 11, 400 senaryo); seçimler yalnızca statik doğrulama kümesinde ve ayrı bir hareketlilik çekilişinde (seed 12).

1) Bulgular

1. **Yapılandırma seçimi (doğrulama, tohum 0):** net_res0_lr0_s0: 4.0423; net_res0_lr1_s0: 4.0152; net_res1_lr0_s0: 4.2720; net_res1_lr1_s0: 3.9881. SU-average aynı kümede 4.2709. Seçilen: `net_res1_lr0_s0`.
2. **Seçilen yapılandırmanın test min-hızı (3 tohum):** 4.2397, 4.2404, 4.2408; makalenin statik kümesinde eğitilen ikincil kol: 3.4784 (o kümenin testi).
3. **Etkin hız, 5.4 km/h** (doğrulamada seçilen en iyi klasik: Adam-5, 6.0382 b/s/Hz): - net: gecikme 2.847 ms, etkin 4.6204; fark -1.4179 [-1.5032, -1.3357]; baskınlayan klasik kollar: SU-best-of, Adam-1 - net+Adam-1: gecikme 4.599 ms, etkin 5.4267; fark -0.6115 [-0.6669, -0.5603]; baskınlayan klasik kollar: Adam-1, Adam-2 - net+Adam-2: gecikme 6.032 ms, etkin 5.7069; fark -0.3313 [-0.3691, -0.2965]; baskınlayan klasik kollar: Adam-2, Adam-3, Adam-4 - net+Adam-3: gecikme 7.469 ms, etkin 5.8320; fark -0.2063 [-0.2317, -0.1804]; baskınlayan klasik kollar: Adam-3, Adam-4, Adam-5
4. **Tablo II hızları** (gecikmeler aynı ölçümden): - 3.0 km/h: en iyi klasik Adam-10; net -1.6534 [-1.7536, -1.5574], baskınlanan öğrenilen kol sayısı 4/4 - 5.4 km/h: en iyi klasik Adam-5; net -1.4179 [-1.5065, -1.3366], baskınlanan öğrenilen kol sayısı 4/4 - 10.0 km/h: en iyi klasik Adam-3; net -1.1672 [-1.2396, -1.0887], baskınlanan öğrenilen kol sayısı 4/4 - 18.0 km/h: en iyi klasik Adam-2; net -0.9373 [-1.0148, -0.8626], baskınlanan öğrenilen kol sayısı 4/4 - 30.0 km/h: en iyi klasik Adam-1; net -0.7134 [-0.7752, -0.6487], baskınlanan öğrenilen kol sayısı 4/4
5. **Periyodik çalışma** (seçim seed 12, rapor seed 11): - T_p=0.0 ms: soğuk 5.877 (U=b2b, L=4), sıcak 6.338 (U=b2b, L=3), ağ 5.666 (U=b2b, L=3); ağ−soğuk -0.212 [-0.226, -0.197], ağ−sıcak -0.672 [-0.707, -0.638] - T_p=0.86 ms: soğuk 5.249 (U=b2b, L=8), sıcak 5.450 (U=10.0, L=3), ağ 5.096 (U=20.0, L=3); ağ−soğuk -0.153 [-0.179, -0.129], ağ−sıcak -0.354 [-0.389, -0.320] - T_p=1.71 ms: soğuk 5.085 (U=40.0, L=12), sıcak 5.234 (U=20.0, L=3), ağ 4.979 (U=40.0, L=3); ağ−soğuk -0.105 [-0.140, -0.069], ağ−sıcak -0.255 [-0.301, -0.210] - T_p=3.43 ms: soğuk 4.975 (U=80.0, L=12), sıcak 4.995 (U=80.0, L=16), ağ 4.844 (U=80.0, L=3); ağ−soğuk -0.131 [-0.167, -0.095], ağ−sıcak -0.150 [-0.193, -0.108]

2) Tablo

Kol	Gecikme (ms)	t=0 hız	Etkin hız [%95 GA]	Durum	Kanıt
SU-best-of	1.632	5.2762	5.2771 [5.0521, 5.5124]	—	raw/eval_main.json
net	2.847	4.6264	4.6204 [4.3786, 4.8455]	BASKINLANIYOR	raw/eval_main.json
net+Adam-1	4.599	5.4739	5.4267 [5.1905, 5.6687]	BASKINLANIYOR	raw/eval_main.json
net+Adam-2	6.032	5.7963	5.7069 [5.4699, 5.9381]	BASKINLANIYOR	raw/eval_main.json
net+Adam-3	7.469	5.9911	5.8320 [5.5984, 6.0774]	BASKINLANIYOR	raw/eval_main.json
Adam-1	1.903	5.4750	5.4657 [5.2214, 5.7024]	—	raw/eval_main.json
Adam-2	3.256	5.7961	5.7707 [5.5301, 6.0071]	—	raw/eval_main.json
Adam-3	4.730	5.9865	5.9228 [5.6967, 6.1560]	—	raw/eval_main.json
Adam-4	5.984	6.1118	6.0035 [5.7688, 6.2362]	—	raw/eval_main.json
Adam-5	7.205	6.2188	6.0382 [5.7933, 6.2834]	—	raw/eval_main.json
Adam-6	8.700	6.3162	6.0434 [5.7923, 6.2679]	—	raw/eval_main.json
Adam-8	11.172	6.4428	5.9879 [5.7524, 6.2261]	—	raw/eval_main.json
Adam-10	13.577	6.5321	5.8834 [5.6643, 6.1308]	—	raw/eval_main.json
Adam-12	16.733	6.6218	5.7410 [5.5028, 5.9786]	—	raw/eval_main.json
Adam-16	22.059	6.7488	5.5093 [5.2854, 5.7350]	—	raw/eval_main.json
Adam-20	26.583	6.8386	5.4044 [5.1822, 5.6397]	—	raw/eval_main.json
Adam-24	33.404	6.9002	5.3189 [5.0874, 5.5637]	—	raw/eval_main.json
Adam-32	42.931	6.9822	5.2805 [5.0405, 5.5388]	—	raw/eval_main.json

Kol	Gecikme (ms)	t=0 hız	Etkin hız [%95 GA]	Durum	Kanıt
Adam-48	66.072	7.0496	5.1937 [4.9607, 5.4255]	—	raw/eval_main.json

3) Komutlar, tohumlar, ham çıktılar

Adım	Komut	Tohum	Ham çıktı
eğitim	bridge_train.py --residual {0,1} --link_ratio {0,1} --seed 0; seçilen yapılandırma --seed 1,2; --static_paper	veri 2027 (ikincil: 11), eğitim 0/1/2	raw/train/*.json
etkin hız	bridge_eval.py --ckpt raw/train/_s0.pt --tag main (gecikme ölçümü, yük < 0.5)	seçim 12, rapor 11, bootstrap 0	raw/eval_main.json
hızlar	bridge_eval.py --speeds_kmh 3,5.4,10,18,30 --latency_json raw/eval_main.json --tag speeds	aynı	raw/eval_speeds.json
periyodik	bridge_tracking.py	seçim 12, rapor 11	raw/tracking.json

4) Açık sorular

1. Ağ diğer tohumlarla değerlendirilsin mi? (Etkin hız ana değerlendirmesi tohum 0 ile yapıldı; tohum yayılımı 2. bulguda.)
2. Sonuç tezde 'tek geçiş başlangıç noktasında takılıyor; gecikme ekseninde de baskınlanıyor' diye mi yazılsın?

5) Yorum (bulgulardan ayrı)

- Kalıntı (residual) mod ağı SU-average başlangıcının etrafında tutuyor; bu, tezdeki 3.7230/3.7230 bulgusunun bu veride tekrarı.

Ek 3

Deney 4.1 — Kanal öngörüsü

Deney 4.1 — Kanal öngörüsü (rapor)

Rapor commit'i `1847597`, ölçüm commit'i `38b25bd` (results*.json; o commit'te run.py yoktu — commit'li koddan bit-bit yeniden üretim: thesis_exp/denetim_log/k1_rerun.md). Yaşlanma kümesi (seed 11, 400 senaryo, 1.5 m/s); seçim seed 12. Gecikmeler: tek iş parçacıklı yeniden ölçüm (thesis_exp/infra). Ek anlık görüntü başına ek pilot: 48 sembol = 3.43 / 1.71 / 0.86 ms (15 / 30 / 60 kHz); 2 noktalı öngörücü 1, 3 noktalılar 2 ek anlık görüntü ister. Bu süre tek-atış etkin hıza **eklenmedi** (anlık görüntüler t=0'dan önce alınıyor); havada geçen süre olarak ayrıca raporlanmalı.

Not (denetim U21): ızgara 40 ms'den sonra 50/75/100 ms'ye atlıyor; 40 ms'den yavaş kollar (Adam-32/48) interpolasyonla değerlendirildi. Raporlanan/seçilen kollar 40 ms altında ve bundan etkilenmiyor.

1) Bulgular (önce kısıtlar)

- **Kanal modeli öngörüyü kayırıyor:** saçıcılar sabit, kullanıcılar düz çizgide yürüyor; kanal zamanın düzgün bir fonksiyonu. Dönüşlü yörünge yok (CLAUDE.md: öngörücü tasarım için önkoşul eksik).
- **Kestirim hatası e2 = 0** (her anlık görüntü): öngörüsüz en iyi kol Adam-6 = 6.0770 b/s/Hz.
- lin2, Δ = 1.0 ms (1 ek anlık görüntü): Adam-10 = 6.3958; öngörüsüze göre +0.3187 [+0.2722, +0.3668]
- lin3, Δ = 1.0 ms (2 ek anlık görüntü): Adam-10 = 6.3701; öngörüsüze göre +0.2930 [+0.2452, +0.3376]
- quad3, Δ = 1.0 ms (2 ek anlık görüntü): Adam-12 = 6.4920; öngörüsüze göre +0.4150 [+0.3645, +0.4670]
- kalman3, Δ = 1.0 ms (2 ek anlık görüntü; q/r=100): Adam-10 = 6.3918; öngörüsüze göre +0.3148 [+0.2655, +0.3645]
- lin2, Δ = 2.0 ms (1 ek anlık görüntü): Adam-10 = 6.3716; öngörüsüze göre +0.2946 [+0.2492, +0.3388]
- lin3, Δ = 2.0 ms (2 ek anlık görüntü): Adam-10 = 6.3511; öngörüsüze göre +0.2740 [+0.2287, +0.3184]
- quad3, Δ = 2.0 ms (2 ek anlık görüntü): Adam-12 = 6.4680; öngörüsüze göre +0.3910 [+0.3429, +0.4417]
- kalman3, Δ = 2.0 ms (2 ek anlık görüntü; q/r=100): Adam-12 = 6.3798; öngörüsüze göre +0.3028 [+0.2531, +0.3525]
- lin2, Δ = 5.0 ms (1 ek anlık görüntü): Adam-10 = 6.3260; öngörüsüze göre +0.2490 [+0.2050, +0.2944]
- lin3, Δ = 5.0 ms (2 ek anlık görüntü): Adam-8 = 6.2664; öngörüsüze göre +0.1894 [+0.1465, +0.2308]
- quad3, Δ = 5.0 ms (2 ek anlık görüntü): Adam-12 = 6.4039; öngörüsüze göre +0.3268 [+0.2744, +0.3808]
- kalman3, Δ = 5.0 ms (2 ek anlık görüntü; q/r=100): Adam-10 = 6.3647; öngörüsüze göre +0.2877 [+0.2439, +0.3333]
- **Kestirim hatası e2 = 0.01** (her anlık görüntü): öngörüsüz en iyi kol Adam-6 = 5.6111 b/s/Hz.
- lin2, Δ = 1.0 ms (1 ek anlık görüntü): Adam-1 = 4.6755; öngörüsüze göre -0.9356 [-1.0194, -0.8538]
- lin3, Δ = 1.0 ms (2 ek anlık görüntü): Adam-2 = 4.8754; öngörüsüze göre -0.7357 [-0.8163, -0.6626]
- quad3, Δ = 1.0 ms (2 ek anlık görüntü): Adam-1 = 4.3237; öngörüsüze göre -1.2874 [-1.3870, -1.1948]
- kalman3, Δ = 1.0 ms (2 ek anlık görüntü; q/r=0.1): Adam-2 = 4.8770; öngörüsüze göre -0.7342 [-0.8095, -0.6566]
- lin2, Δ = 2.0 ms (1 ek anlık görüntü): Adam-2 = 4.8418; öngörüsüze göre -0.7693 [-0.8513, -0.6932]
- lin3, Δ = 2.0 ms (2 ek anlık görüntü): Adam-3 = 5.1641; öngörüsüze göre -0.4470 [-0.5162, -0.3823]
- quad3, Δ = 2.0 ms (2 ek anlık görüntü): Adam-1 = 4.6478; öngörüsüze göre -0.9633 [-1.0459, -0.8807]
- kalman3, Δ = 2.0 ms (2 ek anlık görüntü; q/r=0.001): Adam-3 = 5.1606; öngörüsüze göre -0.4505 [-0.5214, -0.3812]
- lin2, Δ = 5.0 ms (1 ek anlık görüntü): Adam-5 = 5.1894; öngörüsüze göre -0.4217 [-0.4950, -0.3501]
- lin3, Δ = 5.0 ms (2 ek anlık görüntü): Adam-6 = 5.5137; öngörüsüze göre -0.0974 [-0.1540, -0.0445]
- quad3, Δ = 5.0 ms (2 ek anlık görüntü): Adam-2 = 4.9162; öngörüsüze göre -0.6949 [-0.7737, -0.6174]
- kalman3, Δ = 5.0 ms (2 ek anlık görüntü; q/r=0.01): Adam-6 = 5.4525; öngörüsüze göre -0.1586 [-0.2140, -0.1017]
- **Kestirim hatası e2 = 0.1** (her anlık görüntü): öngörüsüz en iyi kol Adam-8 = 4.9443 b/s/Hz.
- lin2, Δ = 1.0 ms (1 ek anlık görüntü): Adam-1 = 4.1772; öngörüsüze göre -0.7671 [-0.8722, -0.6690]
- lin3, Δ = 1.0 ms (2 ek anlık görüntü): Adam-1 = 4.3575; öngörüsüze göre -0.5868 [-0.6719, -0.5002]
- quad3, Δ = 1.0 ms (2 ek anlık görüntü): SU-best-of = 4.1114; öngörüsüze göre -0.8329 [-0.9362, -0.7338]
- kalman3, Δ = 1.0 ms (2 ek anlık görüntü; q/r=1): Adam-1 = 4.3340; öngörüsüze göre -0.6103 [-0.6967, -0.5275]
- lin2, Δ = 2.0 ms (1 ek anlık görüntü): Adam-1 = 4.3289; öngörüsüze göre -0.6154 [-0.7031, -0.5301]
- lin3, Δ = 2.0 ms (2 ek anlık görüntü): Adam-3 = 4.4321; öngörüsüze göre -0.5122 [-0.5996, -0.4228]
- quad3, Δ = 2.0 ms (2 ek anlık görüntü): SU-best-of = 4.1590; öngörüsüze göre -0.7853 [-0.8841, -0.6864]
- kalman3, Δ = 2.0 ms (2 ek anlık görüntü; q/r=0.01): Adam-3 = 4.4423; öngörüsüze göre -0.5020 [-0.5900, -0.4158]
- lin2, Δ = 5.0 ms (1 ek anlık görüntü): Adam-3 = 4.5106; öngörüsüze göre -0.4337 [-0.5161, -0.3533]

- lin3, Δ = 5.0 ms (2 ek anlık görüntü): Adam-3 = 4.7416; öngörüsüze göre -0.2027 [-0.2793, -0.1229]
- quad3, Δ = 5.0 ms (2 ek anlık görüntü): Adam-1 = 4.4082; öngörüsüze göre -0.5361 [-0.6227, -0.4512]
- kalman3, Δ = 5.0 ms (2 ek anlık görüntü; q/r=0.001): Adam-3 = 4.7376; öngörüsüze göre -0.2067 [-0.2832, -0.1333]

2) Komut, tohum, ham çıktı

Komut	Tohum	Ham çıktı
python3 thesis_exp/p4/kanal_ongoru/run.py [--e2 0.01 / 0.1]	kanal 11 (rapor) / 12 (seçim), gürültü 3/4, bootstrap 0	raw/results.json, raw/results_e2_*.json

3) Yorum (bulgulardan ayrı)

- Gürültüsüz anlık görüntülerle öngörü belirgin kazanç sağlıyor ve en iyi adım sayısını sağa kaydırıyor (öngörü gecikmenin bedelini kısmen telafi ediyor).
- %1 kestirim hatasıyla (−20 dB) her öngörücü öngörüsüz Adam'ın altına düşüyor: fark alma gürültüyü büyütüyor. Bu modelde öngörü kazancı, kestirimin pratikte ulaşamayacağı bir doğruluğa bağlı.

Ek 4

Deney 4.2 — Konum tabanlı faz

Deney 4.2 — Konum (LoS geometrisi) tabanlı faz (rapor)

Rapor commit'i `1847597`, ölçüm commit'i `06fc9d2` (results.json). Yaşlanma kümesi (seed 11, 400 senaryo, 1.5 m/s). Faz yalnızca LoS geometrisinden (BS anten, RIS eleman ve kullanıcı konumları; genlik ~1/d, saçıcı/gölgelenme/örüntü yok, doğrudan yol 0) SU-average / SU-best-of ile hesaplandı; gerçek kanalda (taze ZF) değerlendirildi. Konum hatası σ (yatay eksenlerde, tohum 5). Konum edinme gecikmesi modellenmedi.

Not (denetim U21): ızgara 40 ms'den sonra 50/75/100 ms'ye atlıyor; 40 ms'den yavaş kollar (Adam-32/48) interpolasyonla değerlendirildi. Raporlanan/seçilen kollar 40 ms altında ve bundan etkilenmiyor.

1) Bulgular

- channel SU-best-of: gecikme 1.63 ms, t=0 5.2762, etkin 5.2771 b/s/Hz
- channel Adam-6 (best on this set, optimistic): gecikme 8.09 ms, t=0 6.3162, etkin 6.0770 b/s/Hz

Kol	σ (m)	Gecikme (ms)	t=0 hız	Etkin hız [%95 GA]	Kanal SU-best-of'a göre [%95 GA]	Her an konumdan yeniden (0–200 ms ort.)
geom-avg	0.0	0.30	4.4474	4.4477 [4.2224, 4.6710]	-0.8294 [-0.9125, -0.7486]	4.3929
geom-best	0.0	1.63	4.4342	4.4354 [4.2048, 4.6696]	-0.8418 [-0.9253, -0.7659]	4.3887
geom-avg	0.5	0.30	4.4324	4.4325 [4.2079, 4.6900]	-0.8446 [-0.9320, -0.7561]	4.4009
geom-best	0.5	1.63	4.4469	4.4488 [4.2032, 4.6831]	-0.8283 [-0.9127, -0.7431]	4.4018
geom-avg	1.0	0.30	4.4149	4.4149 [4.1945, 4.6457]	-0.8622 [-0.9490, -0.7756]	4.4092
geom-best	1.0	1.63	4.4220	4.4183 [4.1830, 4.6391]	-0.8588 [-0.9481, -0.7727]	4.4105

Rastgele faz bu kümede 4.072 b/s/Hz (results/mumiso_aging_stats.json).

2) Komut, tohum, ham çıktı

Komut	Tohum	Ham çıktı
python3 thesis_exp/p4/konum_faz/run.py	kanal 11, konum hatası 5, bootstrap 0	raw/results.json

3) Yorum (bulgulardan ayrı)

- Bu iç mekân modelinde (20 saçıcı, LoS olasılığı 3GPP InH) yalnızca LoS geometrisine dayanan faz, kanal tabanlı SU-best-of'un 0.83–0.86 b/s/Hz altında kalıyor; konum hatası sonucu değiştirmiyor, çünkü sınır geometrinin kendisinde.
- Konumdan her an yeniden hesaplamak yaşlanmayı ortadan kaldırıyor ama düşük taban değeri yükseltmiyor.

Ek 5

Deney 4.3 — Ön kodlayıcı pilotları

Deney 4.3 — Ön kodlayıcı tazeleme pilotlarının ücretlendirilmesi (rapor)

DÜZELTME — bu raporun pilot ücretli sayıları yanlı. Tazeleme anları mutlak 0.1 ms ızgarasına yuvarlanıyor; yuvarlamanın yönü kolun gecikmesine bağlı. SU-best-of (1.63 ms) aşağı yuvarlandığı için her örneği 0.1 ms fazla eskimiş bir W ile ölçüldü; Adam-6 (8.09 ms) yukarı yuvarlandı. Bu da SU-best-of'u cezalandırıp aradaki farkı şişirdi. Kolun kendi devreye girme anına hizalanmış ızgarayla düzeltilmiş değerler (thesis_exp/p4/onkodlayici_siralama, R doğrulamada seçildi):

Kol	Taze W	15 kHz	30 kHz	60 kHz	Hiç tazelenmeyen
SU-best-of	4.9108	3.3852 (R 2 ms)	3.8108 (R 1 ms)	4.1255 (R 1 ms)	0.7606
Adam-6	5.2248	3.5385 (R 2 ms)	4.0132 (R 1 ms)	4.3447 (R 1 ms)	0.7639

Aşağıdaki tablolar ilk (yanlı) koşunun kaydı olarak bırakıldı; taze W ve hiç tazelenmeyen W sütunları yuvarlamadan etkilenmiyor (ikincisi ≤0.01 b/s/Hz). Bütün kolların sıralaması için onkodlayici_siralama/REPORT.md.

Rapor commit'i `f413f63`, ölçüm commit'i `98ddad9` (results.json). Yaşlanma kümesi (seed 11, 400 senaryo, 1.5 m/s), 0.1 ms ızgara. Faz t=0'da hesaplanıp kolun gecikmesinde devreye alınıyor; ZF ön kodlayıcı her R ms'de bir, o anın (kusursuz) etkin kanal kestiriminden yeniden hesaplanıyor ve arada eski haliyle kullanılıyor. Her tazeleme 4 pilot sembolü (kullanıcı başına bir), veri yok: veri oranı 1 − t_p/R ile ücretlendirildi. Ortalama penceresi devreye almadan sonraki 50 ms.

1) Bulgular

SU-best-of: makalenin varsayımı (her an taze ve bedava W) 4.9104; hiç tazelenmeyen W 0.7516 b/s/Hz.

R (ms)	15kHz hız [taze'ye göre]	30kHz hız [taze'ye göre]	60kHz hız [taze'ye göre]
0.5	1.981 [-2.930]	3.306 [-1.604]	3.962 [-0.949]
1.0	3.096 [-1.814]	3.718 [-1.193]	4.025 [-0.886]
2.0	3.303 [-1.607]	3.579 [-1.331]	3.716 [-1.195]
5.0	2.758 [-2.152]	2.842 [-2.068]	2.883 [-2.027]
10.0	2.059 [-2.852]	2.089 [-2.821]	2.104 [-2.806]
20.0	1.503 [-3.407]	1.514 [-3.396]	1.520 [-3.391]
50.0	0.747 [-4.163]	0.749 [-4.161]	0.751 [-4.160]
en iyi R	2 ms	1 ms	1 ms

Adam-6: makalenin varsayımı (her an taze ve bedava W) 5.2252; hiç tazelenmeyen W 0.7649 b/s/Hz.

R (ms)	15kHz hız [taze'ye göre]	30kHz hız [taze'ye göre]	60kHz hız [taze'ye göre]
0.5	2.144 [-3.081]	3.579 [-1.647]	4.288 [-0.938]
1.0	3.342 [-1.883]	4.013 [-1.213]	4.344 [-0.881]
2.0	3.537 [-1.688]	3.833 [-1.392]	3.979 [-1.246]
5.0	2.903 [-2.323]	2.991 [-2.234]	3.035 [-2.191]
10.0	2.135 [-3.090]	2.166 [-3.059]	2.182 [-3.043]
20.0	1.544 [-3.681]	1.555 [-3.670]	1.561 [-3.664]
50.0	0.760 [-4.465]	0.763 [-4.463]	0.764 [-4.461]
en iyi R	2 ms	1 ms	1 ms

2) Komut, tohum, ham çıktı

Komut	Tohum	Ham çıktı
python3 thesis_exp/p4/onkodlayici_pilot/run.py	kanal 11, bootstrap 0	raw/results.json

3) Yorum (bulgulardan ayrı)

- Makale 2'nin bütün etkin hızları 'taze ve bedava ön kodlayıcı' varsayımına dayanıyor (makalede sınırlılık olarak yazılı). Pilot süresi ücretlendirilince en iyi tazeleme periyodu 1–2 ms çıkıyor ve hız belirgin düşüyor: ZF girişim sıfırlaması kanal değişimine çok duyarlı.
- Bu, mutlak hızları ve muhtemelen öğrenilen/klasik farklarının büyüklüğünü etkiler; yöntem sıralamasının bu ücretlendirme altında değişip değişmediği ayrı bir deneyle sınanmalı (bu deney yalnızca iki fazla yapıldı).

Ek 6

Deney 4.3 devamı — Bütün kollarla sıralama

Deney 4.3 devamı — Pilot ücreti altında bütün kolların sıralaması (rapor)

Commit `f413f63` (ölçüm commit'i `a0ac494`). Model Deney 4.3 ile aynı: ZF her R ms'de bir kusursuz etkin kanal kestiriminden tazeleniyor, tazeleme başına 4 pilot sembolü veri oranı 1 − t_p/R ile ücretlendiriliyor, faz t=0 kanalından ve kolun gecikmesinde devreye giriyor, hız [gecikme, gecikme + 50 ms] üzerinde ortalanıyor. Tazeleme periyodu R her kol ve numeroloji için doğrulama çekilişinde (seed 12) seçildi; en iyi kol da orada seçildi; rapor yaşlanma kümesi (seed 11, 400 senaryo). Eşli bootstrap 2000, %95 GA. Gecikmeler tek iş parçacıklı yeniden ölçümden (thesis_exp/infra).

1) Özet: seçilen kol

Ücretlendirme	Doğrulamada seçilen	Testte hızı	SU-best-of	Fark [%95 GA]
yok (makalenin varsayımı, taze W)	Adam-8	5.2133	4.9108	+0.3025 [+0.242, +0.366]
15kHz	Adam-6 (R = 2 ms)	3.5385	3.3852	+0.1534 [+0.101, +0.204]
30kHz	Adam-8 (R = 1 ms)	4.0034	3.8108	+0.1927 [+0.141, +0.245]
60kHz	Adam-8 (R = 1 ms)	4.3341	4.1255	+0.2086 [+0.153, +0.262]

2) Bütün kollar (test, b/s/Hz)

Kol	Gecikme (ms)	Taze W	15kHz: hız (R)	15kHz: − seçilen [%95 GA]	30kHz: hız (R)	30kHz: − seçilen [%95 GA]	60kHz: hız (R)	60kHz: − seçilen [%95 GA]
SU-average	0.30	4.5357	3.1465 (2)	-0.3920 [-0.453, -0.333]	3.5348 (1)	-0.4686 [-0.535, -0.407]	3.8268 (1)	-0.5073 [-0.580, -0.439]
Adam-1	1.33	4.9311	3.3833 (2)	-0.1553 [-0.205, -0.110]	3.8147 (1)	-0.1887 [-0.239, -0.139]	4.1298 (1)	-0.2043 [-0.260, -0.151]
SU-best-of	1.63	4.9108	3.3852 (2)	-0.1534 [-0.204, -0.104]	3.8108 (1)	-0.1927 [-0.244, -0.143]	4.1255 (1)	-0.2086 [-0.260, -0.151]
Adam-2	2.74	5.1038	3.4846 (2)	-0.0539 [-0.091, -0.015]	3.9397 (1)	-0.0637 [-0.107, -0.020]	4.2652 (1)	-0.0689 [-0.116, -0.021]
Adam-3	4.14	5.1838	3.5205 (2)	-0.0180 [-0.052, +0.016]	3.9890 (1)	-0.0144 [-0.053, +0.024]	4.3185 (1)	-0.0156 [-0.055, +0.024]
Adam-4	5.55	5.2102	3.5236 (2)	-0.0150 [-0.038, +0.007]	3.9995 (1)	-0.0039 [-0.035, +0.029]	4.3299 (1)	-0.0042 [-0.039, +0.030]
Adam-5	6.82	5.2182	3.5337 (2)	-0.0048 [-0.018, +0.007]	4.0079 (1)	+0.0045 [-0.023, +0.032]	4.3390 (1)	+0.0049 [-0.023, +0.036]
Adam-6	8.09	5.2248	3.5385 (2)	+0.0000 [+0.000, +0.000]	4.0132 (1)	+0.0098 [-0.011, +0.031]	4.3447 (1)	+0.0106 [-0.009, +0.032]
Adam-8	10.63	5.2133	3.5286 (2)	-0.0099 [-0.031, +0.012]	4.0034 (1)	+0.0000 [+0.000, +0.000]	4.3341 (1)	+0.0000 [+0.000, +0.000]
Adam-10	13.30	5.1914	3.5178 (2)	-0.0207 [-0.050, +0.010]	3.9892 (1)	-0.0142 [-0.031, +0.002]	4.3187 (1)	-0.0154 [-0.034, +0.002]
Adam-12	15.96	5.1855	3.5118 (2)	-0.0268 [-0.062, +0.007]	3.9830 (1)	-0.0204 [-0.046, +0.004]	4.3120 (1)	-0.0221 [-0.048, +0.005]
Adam-16	21.28	5.1737	3.5029 (2)	-0.0357 [-0.075, +0.005]	3.9744 (1)	-0.0290 [-0.063, +0.004]	4.3027 (1)	-0.0314 [-0.067, +0.005]
Adam-20	26.57	5.1779	3.4961 (2)	-0.0425 [-0.087, +0.003]	3.9707 (1)	-0.0327 [-0.072, +0.006]	4.2987 (1)	-0.0354 [-0.078, +0.006]
Adam-24	31.85	5.1852	3.4759 (2)	-0.0627 [-0.110, -0.015]	3.9596 (1)	-0.0438 [-0.088, -0.003]	4.2867 (1)	-0.0474 [-0.092, -0.002]
Adam-32	42.42	5.1654	3.4510 (2)	-0.0875 [-0.139, -0.036]	3.9371 (1)	-0.0663 [-0.114, -0.019]	4.2623 (1)	-0.0718 [-0.123, -0.021]
Adam-48	63.91	5.1361	3.4397 (2)	-0.0988 [-0.156, -0.045]	3.9230 (1)	-0.0804 [-0.139, -0.024]	4.2471 (1)	-0.0870 [-0.147, -0.026]
CD	702.97	5.0112	3.3866 (2)	-0.1520 [-0.226, -0.082]	3.8429 (1)	-0.1605 [-0.232, -0.092]	4.1603 (1)	-0.1738 [-0.252, -0.100]

Kol	Gecikme (ms)	Taze W	15kHz: hız (R)	15kHz: − seçilen [%95 GA]	30kHz: hız (R)	30kHz: − seçilen [%95 GA]	60kHz: hız (R)	60kHz: − seçilen [%95 GA]
PGA	4950.35	4.7066	3.1550 (2)	-0.3835 [-0.536, -0.241]	3.5880 (1)	-0.4154 [-0.563, -0.265]	3.8843 (1)	-0.4498 [-0.610, -0.290]

3) Sıralama karşılaştırması (testteki ortalamaya göre, ilk 6)

Sıra	Taze W	15kHz	30kHz	60kHz
1	Adam-6	Adam-6	Adam-6	Adam-6
2	Adam-5	Adam-5	Adam-5	Adam-5
3	Adam-8	Adam-8	Adam-8	Adam-8
4	Adam-4	Adam-4	Adam-4	Adam-4
5	Adam-10	Adam-3	Adam-10	Adam-10
6	Adam-12	Adam-10	Adam-3	Adam-3

4) Komut, tohum, ham çıktı

Komut	Tohum	Ham çıktı
THREADS=2 python3 thesis_exp/p4/onkodlayici_siralama/run.py (35 dk)	kanal 12 (doğrulama) / 11 (test), bootstrap 0	raw/results.json, raw/run.log; deneme: PROBE=1 → raw/probe_aligned.json (koşulmadı); raw/probe_v1_grid_bias.json yanlı ilk sürümün denemesi

5) Yorum (bulgulardan ayrı)

- **En iyi kol kümesi pilot ücretinden etkilenmiyor.**
- Nokta tahminleriyle ilk dört kol (Adam-6, 5, 8, 4) taze W'de ve üç numerolojinin hepsinde aynı sırada; ama aralarındaki farkların GA'sı sıfırı içeriyor, bu yüzden kesin olan sıra değil, en iyi kümenin (Adam-4…8) korunması. 5. ve 6. sıra numerolojiye göre değişiyor.
- Doğrulamada seçilen kol Adam-6 ya da Adam-8. Seçilen kol ile Adam-4…Adam-8 arasındaki farkların GA'sı sıfırı içeriyor.
- İçsel optimum (L ≈ 5–8) pilot ücretinde de korunuyor.
- **Ölçüt:** devreye girdikten sonraki 50 ms'nin zaman ortalaması (Tanım 1'in anlık etkin hızı değil). 50 ms'nin duyarlılığı denenmedi. Doğrulama çekilişinde (seed 12) senaryo kimliği ayrıca sınanmadı (denetim U11); test çekilişinde her ızgara için sınandı.
- **Mutlak hızlar düşüyor.** En iyi kol taze W'de 5.213 b/s/Hz. Pilot ücretiyle 3.539 (15 kHz), 4.003 (30 kHz) ve 4.334 (60 kHz). Kayıp sırasıyla %32, %23 ve %17.
- **SU-best-of'a karşı üstünlük küçülüyor ama anlamlı kalıyor.** Taze W'de +0.303 [+0.242, +0.366]. Pilot ücretiyle +0.153 [+0.101, +0.204], +0.193 [+0.141, +0.245] ve +0.209 [+0.153, +0.262].
- **Yavaş çözücüler yine en altta.** CD her numerolojide seçilen koldan 0.15–0.17, PGA 0.38–0.45 b/s/Hz geride. GA'ların hepsi sıfırın altında.
- **Yanlılık düzeltmesi.** İlk koşu tazeleme anlarını mutlak 0.1 ms ızgarasına yuvarlıyordu. Gecikmesi yukarı yuvarlanan kollar (Adam-6/10/12/16/20/24) yapay olarak öne geçti ve sıralama testere dişi biçimini aldı. Bu koşu kolun devreye girme anına hizalı ızgara kullanıyor. Yanlı çıktılar raw/*_v1_grid_bias.* adıyla saklandı.
- Aynı yanlılık Deney 4.3'te de var; o raporun başına düzeltme notu eklendi.
- Taze W sütunu bu düzeltmeden etkilenmiyor. Yalnızca örnekleme anları kaydı için 4.3 ile arasında ≤0.001 fark var.
- **Kapsam dışı kalanlar.** Kestirim kusursuz kabul edildi; pilot SNR'ı (Deney 4.4) ve tazeleme ile kestirimin birlikte etkisi modellenmedi. Pilot sayısı K = 4 (kullanıcı başına bir dik sembol).

Ek 7

Deney 4.4 — Kusurlu CSI

Deney 4.4 — Pilot SNR'sine bağlı kusurlu CSI (rapor)

Rapor commit'i `1847597`, ölçüm commit'i `06fc9d2` (results.json; o commit'te run.py yoktu — commit'li koddan bit-bit yeniden üretim: thesis_exp/denetim_log/k1_rerun.md). Hata modeli ris_mu/mumiso/csi.py (F, G, h_d için ayrı ölçek, gücü koruyan), e2 = 1/(1+ρ), ρ = kestirim sonrası pilot SNR'si; hata ölçeği 400 senaryonun ORTALAMA gücünden alınıyor (csi._noisy), bu yüzden senaryo başına etkin SNR dağınık: ρ = 30 dB, G için senaryo başına medyan 22.6 dB, %5 dilim 11.5 dB (test kümesi; doğrulamada 24.1 / 11.9 dB) [denetim_log/scripts/u13_csi_rel_err.out]. Teslim anındaki yeni kestirimin pilot süresi hesaba katılmadı. lr ızgarasının uç değerleri (0.1 / 1.0) her düzeyde bazı L'ler için seçiliyor; doğrulamada seçilen kolun lr'si 5 dB'de (Adam-20: 1.0) ve 0 dB'de (Adam-5: 0.1) uçta, yani o iki düzeyde daha geniş bir lr ızgarası sonucu değiştirebilir. 40 ms üstündeki kollar (Adam-32/48) kaba ızgarada interpolasyonla değerlendirildi; seçilen kolları etkilemiyor (denetim U21). Doğrulama kümesinde senaryo kimliği sınanmadı. Faz t=0 kestiriminden; teslim anında ZF, aynı ρ ile yeni bir kestirimden; hız gerçek kanalda. Adam adım boyu her ρ ve L için doğrulama çekilişinde (seed 12, etkin hız üzerinden) seçildi; rapor yaşlanma kümesi (seed 11). Gecikmeler: tek iş parçacıklı yeniden ölçüm.

1) Bulgular

ρ	e2	Doğrulamada seçilen	Etkin hız [%95 GA]	SU-best-of	Fark [%95 GA]	Testte en iyi Adam-L
perfect	0.0000	Adam-6	6.0770 [5.8560, 6.3141]	5.2771	+0.7999 [+0.7350, +0.8629]	Adam-6
30dB	0.0010	Adam-3	3.5367 [3.3551, 3.7258]	3.1931	+0.3436 [+0.2685, +0.4184]	Adam-3
20dB	0.0099	Adam-5	1.4015 [1.2840, 1.5203]	1.2673	+0.1342 [+0.0691, +0.2005]	Adam-5
10dB	0.0909	Adam-4	0.2952 [0.2626, 0.3291]	0.3019	-0.0067 [-0.0371, +0.0236]	Adam-1
5dB	0.2403	Adam-20	0.1581 [0.1429, 0.1750]	0.1641	-0.0061 [-0.0248, +0.0137]	Adam-6
0dB	0.5000	Adam-5	0.1166 [0.1087, 0.1248]	0.1173	-0.0006 [-0.0124, +0.0114]	Adam-4

2) Komut, tohum, ham çıktı

Komut	Tohum	Ham çıktı
python3 thesis_exp/p4/kusurlu_csi/run.py	kanal 11/12, kestirim gürültüsü 100+i / 200+i, bootstrap 0	raw/results.json

3) Yorum (bulgulardan ayrı)

- Kestirim hatası etkin hızı çok hızlı düşürüyor; bu, düz ZF'nin kanal hatasına duyarlılığı (csi.py docstring'inde ölçülmüş).
- En iyi adım sayısı hatayla tekdüze değişmiyor: testte en iyi L 6/3/5/1/6/4, doğrulamada seçilen 6/3/5/4/20/5 (ρ = kusursuz/30/20/10/5/0 dB). 10 dB ve altında yöntemler ayırt edilemiyor (GA sıfırı içeriyor). (Önceki sürümdeki 'hata büyüdükçe L küçülüyor' cümlesi ölçümle desteklenmiyordu; denetim U12.)
- ρ'nun gerçek pilot bütçesine (sembol sayısı, iletim gücü) bağlanması bu deneyin kapsamı dışında; ρ burada serbest parametre.

Ek 8

Deney 4.5 — Ayrık faz (1/2/3 bit)

Deney 4.5 — 1 ve 2 bitlik ayrık faz: L* ve yavaş çözücü (rapor)

> **DÜZELTME (denetim K3, 12 Kasım):** İlk sürüm etkin hızı, 40 ms'den sonra 50/75/100/150 ms'ye atlayan kaba bir ızgarada doğrusal interpolasyonla hesaplıyordu (koherans süresi ~28 ms). Bu yüzden 40 ms'den yavaş her kolun (Adam-32/48→q, dCD-2…8) değeri ±0.055 b/s/Hz'e kadar yanlıştı. Bu rapor her kolu **tam kendi gecikme anında** değerlendiren `run_exact.py` 'den (`raw/results_exact.json`). İlk sürümün `raw/results.json` dosyası yalnızca dCD zamanlamalarının kaynağı olarak duruyor.

Rapor commit'i `e9bf18b` . Ölçüm commit'leri: değerlendirme `1847597` (results_exact.json), dCD zamanlaması `98ddad9` (results.json); 3 bit (zamanlama + değerlendirme) `e9bf18b` (results_3bit.json). Yaşlanma kümesi (seed 11, 400 senaryo), seçim doğrulama çekilişinde (seed 12). Fazlar t=0 kanalından; sürekli kollar system.quantise_phase ile yuvarlandı (yuvarlama bedava sayıldı). dCD-s: baselines.coord_descent(bits=b, iters=s), gerçek 2^b ızgarasında. SU-best-of ve Adam-L gecikmeleri tek iş parçacıklı yeniden ölçümden (thesis_exp/infra; Adam-L SU-average başlangıcını içermiyor, etkisi p4/gecikme_muhasebesi). dCD gecikmeleri boş makinede ölçüldü (tek iş parçacığı, 10 senaryo × 5 tekrarın medyanı, 3 tur). İki tasarım: **lr0.5** (Adam adım boyu 0.5, makalenin yaşlanma kümesi değeri) ve **lr-val** (adım boyu her L ve bit için doğrulamada {0.25, 0.5, 0.75, 1.0} içinden seçildi; denetim U20). Eşli bootstrap 2000, %95 GA.

1 bit

dCD zamanlaması yük ortalaması: başlangıç 4.08, ölçüm öncesi 0.49, sonrası 0.76.

Tasarım lr0.5

Doğrulamada seçilen kol: **dCD-1**. L* (test, yuvarlanmış Adam kolları): **Adam-5->q**. Adam-48→q'nun L*'a göre kaybı: %9.5.

Eşli farklar (test): dCD-1 - Adam-5->q: -0.0444 [-0.1145, +0.0243]

Kol	Gecikme (ms)	lr	t=0 hızı	Etkin hız [%95 GA]	− SU-best-of→q [%95 GA]
Adam-1->q	1.33	0.5	4.8250	4.8213 [4.5901, 5.0589]	-0.0414 [-0.1179, +0.0291]
SU-best-of->q	1.63		4.8682	4.8627 [4.6381, 5.0961]	+0.0000 [+0.0000, +0.0000]
Adam-2->q	2.74	0.5	5.0701	5.0547 [4.8267, 5.2943]	+0.1920 [+0.1222, +0.2614]
Adam-3->q	4.14	0.5	5.1684	5.1337 [4.8905, 5.3663]	+0.2710 [+0.1996, +0.3437]
Adam-4->q	5.55	0.5	5.1511	5.0975 [4.8676, 5.3278]	+0.2348 [+0.1650, +0.3053]
Adam-5->q	6.82	0.5	5.2317	5.1575 [4.9086, 5.3830]	+0.2948 [+0.2214, +0.3722]
Adam-6->q	8.09	0.5	5.2619	5.1394 [4.9069, 5.3803]	+0.2767 [+0.1954, +0.3539]
Adam-8->q	10.63	0.5	5.3181	5.1053 [4.8787, 5.3324]	+0.2426 [+0.1628, +0.3295]
Adam-10->q	13.30	0.5	5.4004	5.0467 [4.8241, 5.2869]	+0.1840 [+0.1014, +0.2719]
Adam-12->q	15.96	0.5	5.3985	4.9599 [4.7195, 5.1997]	+0.0972 [+0.0076, +0.1855]
dCD-1	16.22		5.6913	5.1132 [4.8799, 5.3495]	+0.2504 [+0.1639, +0.3298]
Adam-16->q	21.28	0.5	5.4740	4.8436 [4.6041, 5.0721]	-0.0191 [-0.1162, +0.0749]
Adam-20->q	26.57	0.5	5.5063	4.8107 [4.5747, 5.0403]	-0.0520 [-0.1385, +0.0416]
dCD-2	28.71		5.9440	4.9270 [4.7038, 5.1622]	+0.0642 [-0.0369, +0.1544]
Adam-24->q	31.85	0.5	5.5353	4.7629 [4.5265, 5.0029]	-0.0998 [-0.1861, -0.0114]
Adam-32->q	42.42	0.5	5.5772	4.7615 [4.5301, 4.9893]	-0.1013 [-0.1932, -0.0100]
dCD-3	48.84		6.0206	4.8681 [4.6201, 5.1112]	+0.0054 [-0.0874, +0.1035]
dCD-4	61.88		6.0502	4.7945 [4.5636, 5.0220]	-0.0682 [-0.1657, +0.0309]
Adam-48->q	63.91	0.5	5.5724	4.6672 [4.4300, 4.8996]	-0.1955 [-0.2966, -0.1017]
dCD-8	73.44		6.0729	4.8451 [4.6062, 5.0788]	-0.0176 [-0.1153, +0.0786]

Tasarım lr-val

Doğrulamada seçilen kol: **dCD-1**. L* (test, yuvarlanmış Adam kolları): **Adam-3->q**. Adam-48→q'nun L*'a göre kaybı: %9.1.

Eşli farklar (test): dCD-1 - Adam-5->q: -0.0175 [-0.0805, +0.0473]; dCD-1 - Adam-3->q: -0.0206 [-0.0933, +0.0509]

Kol	Gecikme (ms)	lr	t=0 hızı	Etkin hız [%95 GA]	− SU-best-of→q [%95 GA]
Adam-1->q	1.33	0.75	4.8785	4.8770 [4.6577, 5.1095]	+0.0143 [-0.0629, +0.0855]
SU-best-of->q	1.63		4.8682	4.8627 [4.6162, 5.0888]	+0.0000 [+0.0000, +0.0000]
Adam-2->q	2.74	0.5	5.0701	5.0547 [4.8123, 5.2956]	+0.1920 [+0.1201, +0.2632]
Adam-3->q	4.14	0.5	5.1684	5.1337 [4.9053, 5.3620]	+0.2710 [+0.1979, +0.3413]
Adam-4->q	5.55	0.5	5.1511	5.0975 [4.8641, 5.3411]	+0.2348 [+0.1657, +0.3027]
Adam-5->q	6.82	0.25	5.2140	5.1306 [4.8944, 5.3544]	+0.2679 [+0.1971, +0.3391]
Adam-6->q	8.09	0.25	5.2534	5.1326 [4.9075, 5.3617]	+0.2699 [+0.1970, +0.3452]
Adam-8->q	10.63	0.25	5.2651	5.0544 [4.8185, 5.2757]	+0.1917 [+0.1105, +0.2675]
Adam-10->q	13.30	1.0	5.2837	4.9793 [4.7550, 5.2038]	+0.1166 [+0.0269, +0.2025]
Adam-12->q	15.96	1.0	5.3230	4.9287 [4.6870, 5.1702]	+0.0660 [-0.0203, +0.1552]
dCD-1	16.22		5.6913	5.1132 [4.8816, 5.3513]	+0.2504 [+0.1654, +0.3344]
Adam-16->q	21.28	0.5	5.4740	4.8436 [4.6199, 5.0726]	-0.0191 [-0.1118, +0.0799]
Adam-20->q	26.57	0.5	5.5063	4.8107 [4.5871, 5.0419]	-0.0520 [-0.1435, +0.0420]
dCD-2	28.71		5.9440	4.9270 [4.6991, 5.1504]	+0.0642 [-0.0311, +0.1582]
Adam-24->q	31.85	0.5	5.5353	4.7629 [4.5299, 4.9821]	-0.0998 [-0.1914, -0.0095]
Adam-32->q	42.42	0.5	5.5772	4.7615 [4.5276, 4.9911]	-0.1013 [-0.1916, -0.0122]
dCD-3	48.84		6.0206	4.8681 [4.6275, 5.1071]	+0.0054 [-0.0888, +0.1031]
dCD-4	61.88		6.0502	4.7945 [4.5620, 5.0283]	-0.0682 [-0.1624, +0.0282]
Adam-48->q	63.91	0.5	5.5724	4.6672 [4.4312, 4.9054]	-0.1955 [-0.2914, -0.1047]
dCD-8	73.44		6.0729	4.8451 [4.6158, 5.0941]	-0.0176 [-0.1109, +0.0751]

dCD zamanlaması (tur medyanları, ms): dCD-1: 16.2 (17.2, 16.2, 15.7); dCD-2: 28.7 (29.2, 28.7, 28.5); dCD-3: 48.8 (42.4, 48.8, 50.6); dCD-4: 61.9 (63.2, 61.9, 57.6); dCD-8: 73.4 (75.8, 73.4, 70.9)

2 bit

dCD zamanlaması yük ortalaması: başlangıç 0.76, ölçüm öncesi 0.46, sonrası 0.86.

Tasarım lr0.5

Doğrulamada seçilen kol: **Adam-6->q**. L* (test, yuvarlanmış Adam kolları): **Adam-6->q**. Adam-48→q'nun L*'a göre kaybı: %14.1.

Eşli farklar (test): dCD-1 - Adam-5->q: -0.7367 [-0.8256, -0.6564]; dCD-1 - Adam-6->q: -0.7580 [-0.8312, -0.6814]

Kol	Gecikme (ms)	lr	t=0 hızı	Etkin hız [%95 GA]	− SU-best-of→q [%95 GA]
Adam-1->q	1.33	0.5	5.2574	5.2529 [5.0201, 5.4941]	+0.1358 [+0.0721, +0.1978]
SU-best-of->q	1.63		5.1157	5.1171 [4.8839, 5.3482]	+0.0000 [+0.0000, +0.0000]
Adam-2->q	2.74	0.5	5.5814	5.5613 [5.3196, 5.7896]	+0.4442 [+0.3842, +0.5060]
Adam-3->q	4.14	0.5	5.7449	5.6987 [5.4503, 5.9324]	+0.5816 [+0.5195, +0.6407]
Adam-4->q	5.55	0.5	5.8542	5.7623 [5.5218, 6.0052]	+0.6452 [+0.5806, +0.7135]
Adam-5->q	6.82	0.5	5.9401	5.7976 [5.5542, 6.0335]	+0.6805 [+0.6146, +0.7458]
Adam-6->q	8.09	0.5	6.0100	5.8190 [5.5844, 6.0464]	+0.7018 [+0.6314, +0.7728]
Adam-8->q	10.63	0.5	6.1068	5.7184 [5.4798, 5.9643]	+0.6012 [+0.5232, +0.6784]
Adam-10->q	13.30	0.5	6.2207	5.6514 [5.4185, 5.8849]	+0.5342 [+0.4582, +0.6155]
Adam-12->q	15.96	0.5	6.2767	5.5403 [5.2912, 5.7764]	+0.4232 [+0.3428, +0.5034]
Adam-16->q	21.28	0.5	6.3619	5.2990 [5.0598, 5.5366]	+0.1819 [+0.0958, +0.2613]
Adam-20->q	26.57	0.5	6.4398	5.1709 [4.9532, 5.4104]	+0.0538 [-0.0353, +0.1468]

Kol	Gecikme (ms)	lr	t=0 hızı	Etkin hız [%95 GA]	− SU-best-of→q [%95 GA]
dCD-1	27.07		6.1407	5.0609 [4.8321, 5.3063]	-0.0562 [-0.1402, +0.0344]
Adam-24->q	31.85	0.5	6.4847	5.1559 [4.9218, 5.4039]	+0.0388 [-0.0568, +0.1322]
Adam-32->q	42.42	0.5	6.5781	5.1087 [4.8656, 5.3602]	-0.0084 [-0.1116, +0.0951]
dCD-2	56.27		6.4447	4.9473 [4.7115, 5.1889]	-0.1698 [-0.2661, -0.0762]
Adam-48->q	63.91	0.5	6.6166	4.9978 [4.7601, 5.2346]	-0.1194 [-0.2241, -0.0135]
dCD-3	86.19		6.5383	4.9797 [4.7242, 5.2321]	-0.1374 [-0.2281, -0.0446]
dCD-4	109.34		6.5781	4.9515 [4.7208, 5.1865]	-0.1656 [-0.2604, -0.0702]
dCD-8	129.49		6.6053	4.9526 [4.7096, 5.1897]	-0.1645 [-0.2652, -0.0562]

Tasarım lr-val

Doğrulamada seçilen kol: **Adam-6->q**. L* (test, yuvarlanmış Adam kolları): **Adam-6->q**. Adam-48→q'nun L*'a göre kaybı: %14.2.

Eşli farklar (test): dCD-1 - Adam-5->q: -0.7367 [-0.8156, -0.6557]; dCD-1 - Adam-6->q: -0.7580 [-0.8362, -0.6795]

Kol	Gecikme (ms)	lr	t=0 hızı	Etkin hız [%95 GA]	− SU-best-of→q [%95 GA]
Adam-1->q	1.33	0.75	5.3003	5.2962 [5.0685, 5.5296]	+0.1791 [+0.1156, +0.2385]
SU-best-of->q	1.63		5.1157	5.1171 [4.8778, 5.3425]	+0.0000 [+0.0000, +0.0000]
Adam-2->q	2.74	0.75	5.6116	5.5951 [5.3622, 5.8352]	+0.4780 [+0.4162, +0.5384]
Adam-3->q	4.14	0.5	5.7449	5.6987 [5.4652, 5.9298]	+0.5816 [+0.5201, +0.6433]
Adam-4->q	5.55	0.5	5.8542	5.7623 [5.5351, 6.0065]	+0.6452 [+0.5806, +0.7134]
Adam-5->q	6.82	0.5	5.9401	5.7976 [5.5661, 6.0444]	+0.6805 [+0.6138, +0.7460]
Adam-6->q	8.09	0.5	6.0100	5.8190 [5.5927, 6.0575]	+0.7018 [+0.6286, +0.7739]
Adam-8->q	10.63	0.75	6.0954	5.7174 [5.4753, 5.9512]	+0.6003 [+0.5283, +0.6737]
Adam-10->q	13.30	0.75	6.2056	5.6602 [5.4320, 5.9030]	+0.5430 [+0.4646, +0.6243]
Adam-12->q	15.96	0.75	6.2781	5.5532 [5.3157, 5.7739]	+0.4361 [+0.3513, +0.5129]
Adam-16->q	21.28	0.5	6.3619	5.2990 [5.0507, 5.5312]	+0.1819 [+0.0977, +0.2653]
Adam-20->q	26.57	0.75	6.4658	5.2299 [4.9968, 5.4688]	+0.1128 [+0.0183, +0.2035]
dCD-1	27.07		6.1407	5.0609 [4.8398, 5.3005]	-0.0562 [-0.1464, +0.0279]
Adam-24->q	31.85	0.75	6.5038	5.1675 [4.9446, 5.3976]	+0.0504 [-0.0449, +0.1418]
Adam-32->q	42.42	0.75	6.5570	5.1330 [4.8940, 5.3737]	+0.0158 [-0.0835, +0.1125]
dCD-2	56.27		6.4447	4.9473 [4.7061, 5.1944]	-0.1698 [-0.2644, -0.0768]
Adam-48->q	63.91	0.25	6.5766	4.9956 [4.7578, 5.2358]	-0.1216 [-0.2147, -0.0271]
dCD-3	86.19		6.5383	4.9797 [4.7382, 5.2215]	-0.1374 [-0.2297, -0.0394]
dCD-4	109.34		6.5781	4.9515 [4.7109, 5.1841]	-0.1656 [-0.2629, -0.0695]
dCD-8	129.49		6.6053	4.9526 [4.7266, 5.1956]	-0.1645 [-0.2694, -0.0686]

dCD zamanlaması (tur medyanları, ms): dCD-1: 27.1 (31.2, 27.1, 26.7); dCD-2: 56.3 (52.1, 72.0, 56.3); dCD-3: 86.2 (88.6, 86.2, 81.1); dCD-4: 109.3 (106.9, 109.3, 110.5); dCD-8: 129.5 (129.5, 132.4, 121.8)

3 bit

dCD zamanlaması yük ortalaması: başlangıç 3.62, ölçüm öncesi 0.49, sonrası 0.99.

Tasarım lr0.5

Doğrulamada seçilen kol: **Adam-5->q**. L* (test, yuvarlanmış Adam kolları): **Adam-6->q**. Adam-48→q'nun L*'a göre kaybı: %14.9.

Eşli farklar (test): dCD-1 - Adam-5->q: -1.0984 [-1.1835, -1.0102]; dCD-1 - Adam-6->q: -1.1206 [-1.2094, -1.0365]; Adam-5->q - Adam-6->q: -0.0222 [-0.0470, +0.0019]

Kol	Gecikme (ms)	lr	t=0 hızı	Etkin hız [%95 GA]	− SU-best-of→q [%95 GA]
Adam-1->q	1.33	0.5	5.3718	5.3683 [5.1332, 5.6137]	+0.1256 [+0.0635, +0.1815]
SU-best-of->q	1.63		5.2432	5.2427 [5.0202, 5.4776]	+0.0000 [+0.0000, +0.0000]
Adam-2->q	2.74	0.5	5.7383	5.7154 [5.4843, 5.9651]	+0.4727 [+0.4113, +0.5299]
Adam-3->q	4.14	0.5	5.9272	5.8803 [5.6374, 6.1126]	+0.6376 [+0.5792, +0.6927]
Adam-4->q	5.55	0.5	6.0634	5.9645 [5.7325, 6.1969]	+0.7218 [+0.6627, +0.7848]
Adam-5->q	6.82	0.5	6.1468	5.9916 [5.7394, 6.2170]	+0.7489 [+0.6887, +0.8095]
Adam-6->q	8.09	0.5	6.2358	6.0138 [5.7850, 6.2522]	+0.7711 [+0.7053, +0.8376]
Adam-8->q	10.63	0.5	6.3646	5.9511 [5.7206, 6.1734]	+0.7084 [+0.6367, +0.7838]
Adam-10->q	13.30	0.5	6.4494	5.8502 [5.6148, 6.0908]	+0.6075 [+0.5336, +0.6864]
Adam-12->q	15.96	0.5	6.5357	5.7113 [5.4688, 5.9481]	+0.4686 [+0.3935, +0.5467]
Adam-16->q	21.28	0.5	6.6573	5.4670 [5.2262, 5.7045]	+0.2243 [+0.1404, +0.3087]
Adam-20->q	26.57	0.5	6.7273	5.3309 [5.0909, 5.5675]	+0.0882 [-0.0021, +0.1776]
Adam-24->q	31.85	0.5	6.7865	5.2746 [5.0304, 5.5169]	+0.0319 [-0.0579, +0.1265]
Adam-32->q	42.42	0.5	6.8514	5.2359 [4.9953, 5.4713]	-0.0068 [-0.1080, +0.0986]
dCD-1	58.87		6.2946	4.8932 [4.6551, 5.1305]	-0.3495 [-0.4390, -0.2583]
Adam-48->q	63.91	0.5	6.9229	5.1164 [4.8801, 5.3627]	-0.1263 [-0.2238, -0.0334]
dCD-2	126.69		6.6082	4.9653 [4.7430, 5.2089]	-0.2774 [-0.3717, -0.1895]
dCD-3	205.02		6.7219	4.9735 [4.7213, 5.2297]	-0.2692 [-0.3739, -0.1666]
dCD-4	257.38		6.7749	4.9644 [4.7269, 5.1980]	-0.2783 [-0.3756, -0.1845]
dCD-8	501.18		6.8437	4.9526 [4.7061, 5.1992]	-0.2901 [-0.3873, -0.1936]

Tasarım lr-val

Doğrulamada seçilen kol: **Adam-5->q**. L* (test, yuvarlanmış Adam kolları): **Adam-6->q**. Adam-48→q'nun L*'a göre kaybı: %14.9.

Eşli farklar (test): dCD-1 - Adam-5->q: -1.0984 [-1.1837, -1.0119]; dCD-1 - Adam-6->q: -1.1206 [-1.2072, -1.0352]; Adam-5->q - Adam-6->q: -0.0222 [-0.0473, +0.0007]

Kol	Gecikme (ms)	lr	t=0 hızı	Etkin hız [%95 GA]	− SU-best-of→q [%95 GA]
Adam-1->q	1.33	0.75	5.4396	5.4364 [5.2055, 5.6761]	+0.1937 [+0.1377, +0.2463]
SU-best-of->q	1.63		5.2432	5.2427 [5.0099, 5.4696]	+0.0000 [+0.0000, +0.0000]
Adam-2->q	2.74	0.75	5.7386	5.7211 [5.4822, 5.9611]	+0.4784 [+0.4213, +0.5324]
Adam-3->q	4.14	0.5	5.9272	5.8803 [5.6411, 6.1073]	+0.6376 [+0.5821, +0.6948]
Adam-4->q	5.55	0.5	6.0634	5.9645 [5.7260, 6.2092]	+0.7218 [+0.6623, +0.7830]
Adam-5->q	6.82	0.5	6.1468	5.9916 [5.7515, 6.2193]	+0.7489 [+0.6863, +0.8093]
Adam-6->q	8.09	0.5	6.2358	6.0138 [5.7856, 6.2473]	+0.7711 [+0.7058, +0.8375]
Adam-8->q	10.63	0.5	6.3646	5.9511 [5.7103, 6.1867]	+0.7084 [+0.6349, +0.7800]
Adam-10->q	13.30	0.75	6.4359	5.8407 [5.6070, 6.0670]	+0.5980 [+0.5254, +0.6746]
Adam-12->q	15.96	0.75	6.5362	5.7572 [5.5180, 5.9951]	+0.5145 [+0.4379, +0.5949]
Adam-16->q	21.28	0.75	6.6536	5.4956 [5.2590, 5.7248]	+0.2529 [+0.1691, +0.3400]
Adam-20->q	26.57	0.75	6.7402	5.3573 [5.1313, 5.5807]	+0.1146 [+0.0247, +0.2076]
Adam-24->q	31.85	0.5	6.7865	5.2746 [5.0327, 5.5028]	+0.0319 [-0.0563, +0.1211]
Adam-32->q	42.42	1.0	6.8572	5.2378 [5.0001, 5.4734]	-0.0049 [-0.1065, +0.0953]
dCD-1	58.87		6.2946	4.8932 [4.6504, 5.1447]	-0.3495 [-0.4367, -0.2696]
Adam-48->q	63.91	0.25	6.8759	5.1206 [4.8676, 5.3634]	-0.1221 [-0.2169, -0.0299]
dCD-2	126.69		6.6082	4.9653 [4.7307, 5.2024]	-0.2774 [-0.3697, -0.1864]
dCD-3	205.02		6.7219	4.9735 [4.7178, 5.2071]	-0.2692 [-0.3671, -0.1674]
dCD-4	257.38		6.7749	4.9644 [4.7211, 5.2120]	-0.2783 [-0.3753, -0.1831]
dCD-8	501.18		6.8437	4.9526 [4.7148, 5.2051]	-0.2901 [-0.3840, -0.1951]

dCD zamanlaması (tur medyanları, ms): dCD-1: 58.9 (58.9, 58.6, 67.0); dCD-2: 126.7 (119.4, 130.0, 126.7); dCD-3: 205.0 (205.0, 187.9, 206.3); dCD-4: 257.4 (244.1, 257.4, 277.5); dCD-8: 501.2 (512.0, 429.7, 501.2)

Komut, tohum, ham çıktı

Komut	Tohum	Ham çıktı
python3 thesis_exp/p4/ayrik_faz/run.py (dCD zamanlaması; boş makine)	kanal 11/12, bootstrap 0	raw/results.json, raw/run.log
python3 thesis_exp/p4/ayrik_faz/run_3bit.py (3 bit: boş makinede dCD zamanlaması + tam gecikmede değerlendirme)	kanal 11/12, bootstrap 0	raw/results_3bit.json, raw/run_3bit.log
python3 thesis_exp/p4/ayrik_faz/run_exact.py (tam gecikmede değerlendirme, iki lr tasarımı)	kanal 11 (test) / 12 (doğrulama), bootstrap 0	raw/results_exact.json, raw/run_exact.log

Yorum (bulgulardan ayrı)

- **İçsel optimum ayrık fazda da var.** lr0.5 tasarımında yuvarlanmış Adam kollarında L* 1 bitte 5, 2 bitte 6. Adam-48→q, L*'a göre 1 bitte %9.5, 2 bitte %14.1 kaybediyor. (İlk sürümdeki %9.3 / %13.6 kaba ızgaradan geliyordu; denetim K3.) Adım boyu doğrulamada seçilince (lr-val) 1 bitte L* = 3 ve kayıp %9.1; 2 bitte L* = 6 ve kayıp %14.2.
- **1 bitte sıfır gecikmede dCD her kolu geçiyor, 2 bitte geçmiyor.**
- 1 bit: dCD-8 6.07, en iyi Adam→q 5.58.
- 2 bit: dCD-8 (6.61) Adam-48→q'nun (6.62) altında. dCD-1 (6.14) Adam-10…48→q'nun altında, Adam-8→q'nun (6.11) üstünde.
- **Etkin hızda 2 bitte yavaş çözücü kaybediyor.** dCD-2/3/4/8, SU-best-of→q'nun 0.137–0.170 b/s/Hz altında; dördünün de GA'sı sıfırın altında. dCD-1 ondan ayırt edilemiyor. En iyi Adam→q'ya (Adam-6→q) karşı dCD-1'in farkı −0.758 [−0.831, −0.681].
- **1 bitte tek taramalı dCD, en iyi yuvarlanmış Adam'la aynı düzeyde.** Doğrulamada seçilen kol dCD-1 (16.2 ms).
- Testte dCD-1 − Adam-5→q = −0.044 [−0.114, +0.024] (lr0.5).
- lr-val tasarımında dCD-1 − Adam-3→q = −0.021 [−0.093, +0.051].
- İki GA da sıfırı içeriyor. Tarama sayısı arttıkça kazanç kayboluyor: dCD-4 ve dCD-8 SU-best-of→q'dan ayırt edilemiyor.
- **Tek-RIS'teki "1 bitte ayrık CD kazanıyor" sonucuyla ilişki:** Çok kullanıcılı yaşlanma kümesinde bu sonuç yalnızca tek taramada ve yalnızca berabere düzeyinde tekrarlanıyor.
- **Adım boyu (denetim U20):** lr-val, lr0.5'e göre hükmü değiştirmiyor. 1 bitte doğrulamada seçilen adım boyu bazı L'lerde testte daha düşük hız verdi (Adam-5→q 5.158 → 5.131); doğrulama ile test arasındaki fark, GA genişliğinin içinde.
- **Gecikme muhasebesi:** Adam-L→q gecikmesi SU-average başlangıcını (0.30 ms) içermiyor (common.adam_latency; makalenin kuralı). Başlangıç gecikmeye eklenince etkin hız kol başına 0.0001–0.021 b/s/Hz düşüyor; 1 bitte Adam-5→q için 0.0069. Bu, dCD-1 ile Adam-5→q arasındaki 0.044'lük farkı kapatmıyor; ama fark zaten anlamlı değil [p4/gecikme_muhasebesi/raw/results.json].
- **3 bit (13 Kasım, kullanıcı onayı):** İçsel optimum korunuyor: L* = Adam-6→q, Adam-48→q kaybı %14.9. dCD'nin beş sürümünün hepsi SU-best-of→q'nun 0.27–0.35 b/s/Hz altında (GA'lar sıfırın altında); dCD-1 (58.9 ms) en iyi Adam→q'nun 1.12 altında [−1.21, −1.04]. Doğrulamada seçilen Adam-5→q ile L* (Adam-6→q) ayırt edilemiyor (−0.022 [−0.047, +0.002]). Yani bit sayısı arttıkça yavaş ayrık çözücünün durumu kötüleşiyor: 1 bitte berabere, 2 bitte geride, 3 bitte belirgin geride.
- **Yuvarlama bedava sayıldı.** Sürekli kollar için bu iyimser bir varsayım ve dCD'nin aleyhine bir eğilim yaratır. Yuvarlamanın gerçek maliyeti 2^b'lik bir arama tablosu düzeyinde, ölçülmedi.
- **dCD zamanlaması sonrası yük ortalaması 0.76 / 0.86 / 0.99 (1/2/3 bit).** Bu değere ölçülen tek iş parçacıklı süreç de katkı veriyor. Ölçüm öncesi yük ortalaması 0.49 / 0.46 / 0.49 idi.

Ek 9

Deney 4.6 — Optimize süreler

Deney 4.6 — Optimize edilmiş çalışma süreleri: Adam adımı ve öğrenilen adım (rapor)

Commit `c84b50c` (ölçüm commit'i `06c9b17986af81356a97143638a30a46f123775b`). torch 2.15.0+cu132, CPU: Intel(R) Xeon(R) Processor @ 2.10GHz, iş parçacığı 1, CUDA: False. Yük ortalaması: başlangıç 0.62, ölçüm öncesi 0.49, sonrası 1.00. Öğrenilen adım: UnrolledMuMiso (exchange, use_grad), eğitilmemiş ağırlıklar (ağırlık değeri yürütme yolunu değiştirmez). Adam: SU-average başlangıcı + L adım (soft-min, β=8, lr 0.5). 20 senaryo; senaryo başına 20 çağrının medyanı, senaryolar üzerinden medyan, 3 tur.

1) Süreler (ms, tur medyanlarının medyanı)

Kol	Medyan (ms)	Turlar (ms)
Adam-1 [eager]	1.703	1.735, 1.685, 1.703
learned-1 [eager]	3.544	3.469, 3.830, 3.544
Adam-8 [eager]	10.405	10.405, 10.421, 9.935
learned-8 [eager]	29.178	29.178, 30.938, 29.102
Adam-1 [torch.compile]	2.184	2.284, 2.184, 2.169
learned-1 [torch.compile]	4.220	133.441, 4.220, 4.152
Adam-8 [torch.compile]	13.487	13.487, 13.532, 13.273
learned-8 [torch.compile]	41.679	41.651, 41.679, 41.863
Adam-1 [torch.jit.trace]	ÜRETİLEMEDİ: RuntimeError: Adam's step uses torch.optim and autograd inside the loop; torch.jit.trace cannot capture the optimiser update	—
learned-1 [torch.jit.trace]	ÜRETİLEMEDİ: RuntimeError: Cannot insert a Tensor that requires grad as a constant. Consider making it a parameter or input, or detaching the gradient Tensor: -1.7194 [torch.FloatTensor{1}]	—
Adam-8 [torch.jit.trace]	ÜRETİLEMEDİ: RuntimeError: Adam's step uses torch.optim and autograd inside the loop; torch.jit.trace cannot capture the optimiser update	—
learned-8 [torch.jit.trace]	ÜRETİLEMEDİ: RuntimeError: Cannot insert a Tensor that requires grad as a constant. Consider making it a parameter or input, or detaching the gradient Tensor: -1.7194 [torch.FloatTensor{1}]	—
GPU	ÜRETİLEMEDİ: torch.cuda.is_available() is False on this machine	—

2) Öğrenilen / Adam süre oranı

Arka uç, L	Oran
eager L=1	2.08
eager L=8	2.80
torch.compile L=1	1.93
torch.compile L=8	3.09

3) Komut, tohum, ham çıktı

Komut	Tohum	Ham çıktı
python3 thesis_exp/p4/optimize_sure/run.py	senaryo seed 11, torch.manual_seed 0	raw/results.json, raw/run.log

4) Yorum (bulgulardan ayrı)

- **Optimizasyon hükmü değiştirmedi.** Öğrenilen adım her denenen arka uçta Adam'dan yavaş: L=8'de 2.80× (eager) ve 3.09× (torch.compile). CLAUDE.md'deki "bir öğrenilen adım ~2.7 Adam adımı ediyor" bulgusuyla tutarlı.
- **torch.compile bu iş yükünde hızlandırmadı, iki kolu da yavaşlattı.** Adam-8 10.41 → 13.49 ms, öğrenilen-8 29.18 → 41.68 ms. Bunun iki kaydedilmiş nedeni var:
- Inductor karmaşık sayılı işlemler için kod üretmiyor (run.log uyarısı).
- Öğrenilen kolun `forward`'ı yeniden derleme sınırına (256) takıldı. Bu, kolun büyük ölçüde derlenmemiş yolda ve koruma (guard) yüküyle koştuğu anlamına geliyor.

Bu nedenle "torch.compile" satırı bu kod için iyi optimize edilmiş bir sürüm değil. Karmaşık işlemleri gerçek/sanal parçalara ayıran bir yeniden yazım denenmedi. - **learned-1 [torch.compile] ilk turu 133 ms** (derleme ısınmaya sığmadı). Medyan, sonraki iki turla aynı düzeyde (4.2 ms). - **torch.jit.trace iki kolda da ÜRETİLEMEDİ.** Adam'da optimizasyon adımı izlenemiyor. Öğrenilen kolda iç gradyan (use_grad) izlemede sabite gömülemiyor. - **GPU ölçümü ÜRETİLEMEDİ: bu makinede CUDA yok.** GPU'da tek senaryoluk küçük işlemlerde çekirdek başlatma yükü baskın olur; ama bu ölçülmedi, sıralama hakkında bir şey söylenemez. - **Adam-1 [eager] 1.70 ms SU-average başlangıcını da içeriyor.** Altyapı raporundaki 1.328 ms/adım yalnızca adımın süresi. İkisi aynı tanım değil. - **Ölçüm sonrası yük 1.00.** Ölçülen tek iş parçacıklı süreç ve derleme işçileri buna katkı veriyor; ölçüm öncesi 0.49.

Ek 10

Doğrulama — Gecikme muhasebesi

Gecikme muhasebesi — SU-average başlangıcını Adam-L gecikmesine eklemenin etkisi (denetim U16)

Rapor commit'i `1847597`, ölçüm commit'i `bd8a8a1`. Yaşlanma kümesi (seed 11, 400 senaryo), 0.5 ms ızgara 0–70 ms, tek iş parçacığı. Her Adam-L kolu (sürekli; 1 ve 2 bite yuvarlanmış) için etkin hız (Tanım 1) adam_latency(L)'de ve buna SU-average süresi (0.297 ms) eklenmiş gecikmede; eşli fark, bootstrap 2000, %95 GA.

Kol	Gecikme (ms)	Etkin hız	Başlangıç eklenince	Fark [%95 GA]
Adam-1 continuous	1.33	5.4079	5.4062	-0.0018 [-0.0029, -0.0006]
Adam-1 1bit	1.33	4.8212	4.8199	-0.0014 [-0.0027, +0.0000]
Adam-1 2bit	1.33	5.2528	5.2510	-0.0018 [-0.0030, -0.0006]
Adam-2 continuous	2.74	5.7614	5.7567	-0.0046 [-0.0058, -0.0035]
Adam-2 1bit	2.74	5.0546	5.0514	-0.0032 [-0.0046, -0.0018]
Adam-2 2bit	2.74	5.5612	5.5571	-0.0041 [-0.0052, -0.0030]
Adam-3 continuous	4.14	5.9376	5.9304	-0.0072 [-0.0084, -0.0060]
Adam-3 1bit	4.14	5.1336	5.1288	-0.0049 [-0.0062, -0.0035]
Adam-3 2bit	4.14	5.6986	5.6920	-0.0066 [-0.0078, -0.0054]
Adam-4 continuous	5.55	6.0239	6.0149	-0.0090 [-0.0120, -0.0042]
Adam-4 1bit	5.55	5.0977	5.0928	-0.0049 [-0.0072, -0.0017]
Adam-4 2bit	5.55	5.7625	5.7540	-0.0084 [-0.0106, -0.0051]
Adam-5 continuous	6.82	6.0561	6.0425	-0.0136 [-0.0152, -0.0120]
Adam-5 1bit	6.82	5.1574	5.1506	-0.0069 [-0.0083, -0.0055]
Adam-5 2bit	6.82	5.7975	5.7859	-0.0116 [-0.0131, -0.0102]
Adam-6 continuous	8.09	6.0770	6.0608	-0.0162 [-0.0179, -0.0145]
Adam-6 1bit	8.09	5.1394	5.1311	-0.0082 [-0.0098, -0.0067]
Adam-6 2bit	8.09	5.8189	5.8049	-0.0140 [-0.0156, -0.0125]
Adam-8 continuous	10.63	6.0227	6.0035	-0.0192 [-0.0209, -0.0175]
Adam-8 1bit	10.63	5.1053	5.0952	-0.0101 [-0.0118, -0.0083]
Adam-8 2bit	10.63	5.7184	5.7003	-0.0181 [-0.0198, -0.0164]
Adam-10 continuous	13.30	5.9049	5.8841	-0.0208 [-0.0227, -0.0191]
Adam-10 1bit	13.30	5.0468	5.0358	-0.0110 [-0.0129, -0.0091]
Adam-10 2bit	13.30	5.6514	5.6324	-0.0190 [-0.0209, -0.0173]
Adam-12 continuous	15.96	5.7641	5.7432	-0.0209 [-0.0228, -0.0189]
Adam-12 1bit	15.96	4.9599	4.9506	-0.0093 [-0.0110, -0.0075]
Adam-12 2bit	15.96	5.5403	5.5222	-0.0182 [-0.0201, -0.0165]
Adam-16 continuous	21.28	5.5042	5.4898	-0.0144 [-0.0167, -0.0122]
Adam-16 1bit	21.28	4.8437	4.8369	-0.0067 [-0.0085, -0.0049]
Adam-16 2bit	21.28	5.2992	5.2855	-0.0136 [-0.0160, -0.0114]
Adam-20 continuous	26.57	5.3623	5.3557	-0.0065 [-0.0090, -0.0040]
Adam-20 1bit	26.57	4.8108	4.8081	-0.0026 [-0.0045, -0.0008]
Adam-20 2bit	26.57	5.1710	5.1649	-0.0061 [-0.0083, -0.0038]
Adam-24 continuous	31.85	5.3288	5.3256	-0.0031 [-0.0054, -0.0009]
Adam-24 1bit	31.85	4.7629	4.7624	-0.0005 [-0.0023, +0.0012]
Adam-24 2bit	31.85	5.1560	5.1537	-0.0023 [-0.0044, -0.0000]
Adam-32 continuous	42.42	5.2900	5.2899	-0.0001 [-0.0021, +0.0020]
Adam-32 1bit	42.42	4.7614	4.7600	-0.0014 [-0.0033, +0.0004]

Kol	Gecikme (ms)	Etkin hız	Başlangıç eklenince	Fark [%95 GA]
Adam-32 2bit	42.42	5.1087	5.1083	-0.0004 [-0.0025, +0.0017]
Adam-48 continuous	63.91	5.1696	5.1692	-0.0004 [-0.0022, +0.0014]
Adam-48 1bit	63.91	4.6672	4.6669	-0.0003 [-0.0019, +0.0014]
Adam-48 2bit	63.91	4.9978	4.9969	-0.0008 [-0.0026, +0.0009]

Özet: fark -0.0209 … -0.0001 b/s/Hz; ortalama mutlak fark 0.0080.

Komut: `python3 thesis_exp/p4/gecikme_muhasebesi/run.py` (betik koşudan önce commit'lendi). Ham çıktı: raw/results.json.

Ek 11

Makale 1 denetim raporu — 13 Kasım'da donduruldu (dal audit/makale1-denetim)

Makale 1 bağımsız denetim raporu

Makale: Savaşçı Şen ve ark., *Overcoming the Phase Discontinuity Problem in RIS Optimization...*, Adv. Intell. Syst. 2026, doi:10.1002/aisy.70460. Dal `audit/makale1-denetim`, rapor commit'i `089c578` (rapor bu commit'teki ham dosyalardan üretildi).

Önemli sınır: MATLAB ve makalenin veri kümesi (`RIS_dataset_large_2D.mat`) yok. Bütün yeniden üretimler, aynı üretecin NumPy aktarımıyla (`audit/scripts/m1_data.py`) alınmış **bağımsız bir çekilişte** yapıldı. MATLAB'ın `rng(42)` örnekleriyle birebir aynı değildir; aktarım kayıtlı bir MATLAB çıktısıyla doğrulanamadı (Kural 8). Eğitim, MATLAB varsayılanlarına göre PyTorch'a aktarıldı (`audit/scripts/m1_train.py`, docstring).

1) Makaledeki iddialarla çelişen bulgular (önem sırasıyla)

1. **Etiket optimum değil (Denklem 8).** Makale −∠(G_nF_n) etiketini alınan gücün kapalı form maksimizörü diye tanımlıyor. Doğrudan bağlantıyı hesaba katan ∠h_d − ∠(G_nF_n) etiketi hiçbir örnekte daha kötü değil ve ortalama **2.20 dB** (%95 GA 2.13–2.28; medyan 1.23 dB; %95 dilim 7.73 dB) daha fazla güç alıyor; örneklerin %86.2'inde fark 0.1 dB'den büyük. |h_d|/|ΣG_nF_n| medyanı 1.42: doğrudan bağlantı ihmal edilebilir değil. [step1_label_optimality.json]
2. **Nicemleme sonuçları matematiksel olarak imkânsız.** Sürekli etikete göre faz RMSE'si, etiketin kendisi nicemlendiğinde bile 1/2/3 bitte 51.95°/25.98°/12.98° (tekdüze nicemleme hatası adım/√12). Eğitilmiş modelle 52.06°/26.17°/13.39°. Makale 4.12°/3.08°/2.81° diyor ve betiği yok. [step6_eval.json]
3. **CSI hatasında 4.2° iddiası tutmuyor.** Göreli hata varyansı 0.10'da model 19.00° (3 tohum ort.), aynı girdiyle kapalı form 18.66°. Makale 4.2° ve kapalı formdan belirgin üstünlük diyor; Şekil 10'un betiği ve hata modeli tanımı yok (burada varsayılan model, step2_baselines.py). [step6_eval.json, step2_baselines.json]
4. **Klasik yöntemlerin RMSE'leri yayımlanan kodla üretilemiyor.** Yayımlanan RMSE tanımıyla CD (K=5) 104.02° (makale 3.50°), AO 103.75° (3.50°), PSO 104.15° (4.50°), SPA 104.85° (5.00°). Sebep: bu yöntemler h_d'ye hizalanan gerçek optimuma gidiyor ve etiketten ortak bir faz kadar farklı. Ortak faz çıkarılınca CD 1.10°, SPA 1.3e-14° (SPA tam optimum = etiket (b)). Alınan güçte CD ve SPA etiketten 2.14 / 2.21 dB önde. PGD ve 'WMMSE' betikleri fazı neredeyse hiç hareket ettirmiyor (etikete göre -10.30 / -9.90 dB). [step2_baselines.json]
5. **Tablo 6, Tablo 8, Şekil 1 ve 2'deki sayılar elle yazılmış; Şekil 8, 9, 10 için betik yok.** Ayrıntı ve satır numaraları [step0_mapping.json, step0_step3_notes.md].
6. **Kaynağı bulunamayan sayılar:** 18.4/17.9 dB, kapalı formun 2.70° RMSE'si (etiketin kendisine göre tanım gereği 0°; burada 0.00°), 0.31/0.89 b/s/Hz, %312, Tablo 3 parametre sayıları. [step3_sources.json]
7. **Gecikme ve ölçekleme.** Yayımlanan mimarinin parametre sayısı koddan 162,562 (PyTorch; MATLAB 161 794, aradaki 768 ikinci LSTM bias'ı); makale 727 K. Tek-örnek CPU gecikmesi N=32/256'da 0.80/2.66 ms, toplu iş 0.158/1.66 ms; makale 0.08/0.64 ms (farklı işlemci: i7-9700K). Ölçekleme oranı 256/32: tek-örnek 3.3×, gizli boyut √N ölçeklemeli 13.6× (makale tam 8×). [step4_latency.json]
8. **N=256 projeksiyonu ölçümle tutmuyor.** Tablo 8'deki N=256 RMSE'si 4.6° elle yazılmış bir tahmin (betik yok). Aynı üreteç, aynı örnek sayısı (40 000) ve 50 epokla eğitilen N=256 modeli (gizli boyutlar √(N/32) ile ölçeklendi; 870,018 parametre; son epok ağı) test kümesinde **2.25°** (SR@5 %98.1, %95 dilim 3.39°) veriyor; bu, N=32'nin üç tohumunun (3.18, 2.77, 3.90°) hepsinden düşük. Makalenin N arttıkça RMSE'nin arttığı projeksiyonu bu ölçümde desteklenmiyor. Aynı kurulumla ölçülen dizi (tohum başına; √N ölçekli): N=64: 3.05°; N=128: 2.58°; N=256: 2.25°; makale Tablo 8: 2.77/3.21/3.89/4.6(tahmin)°. Sınır: ek tohumlar sürüyor; mimarinin N ile ölçeklenmesi makalede tanımlı değil (√N bizim seçimimiz). [train/cnnlstm_N256_sqrt_s0.json, train_N256_run2.log]
9. **Tohum yayılımı makalenin GA'sından çok büyük.** Aynı ayarla 3 tohum: 3.18, 2.77, 3.90° (std 0.58°); makale 5 koşu için ±0.09° GA diyor. [train/cnnlstm_N32_s*.json]
10. **Uzamsal komşuluk kullanılmıyor.** Komşu elemanların kanal korelasyonu |ρ| ≤ 0.007; eleman sırası rastgele karıştırılınca RMSE 3.28° → 3.41° (fark tohum yayılımından küçük). Makalenin CNN'in 'uzamsal korelasyonu yakaladığı' anlatısı bu veride desteklenmiyor. [step5_correlation.json, step5_permutation.json]
11. **Doğrudan faz (FC-DNN) 83.85°, CNN-Transformer 4.46°** (makale 3.95° / 2.91°). Transformer parametresi 17,442 (makale 201 K). [train/*.json]
12. **Kaynakça (64 kaynak):** ilk tur {'major': 33, 'ok': 18, 'not_verifiable': 8, 'minor': 5}. Bağımsız ikinci kontrol 63 kaynakta ilk turla aynı fikirde; [29] bulundu (başlığı yanlış basılmış gerçek bir makale: Kim ve ark., IEEE TCCN 2024, doi:10.1109/TCCN.2024.3375523). Basılı 54 DOI'nin 30'u kayıtlı değil; 3'ü ([31], [33], [43]) başka makalelere çıkıyor. 7 kaynak ([15], [33], [37], [41], [43], [44], [59]) hiçbir kayıtta bulunamadı ([33] ve [43] için aynı yazarların

farklı başlıklı gerçek çalışmaları var: bozuk atıf olabilir). [26] geri çekilmiş (doi:10.52866/2788-7421.1361, 5 Şubat 2026). [27] TWC değil IEEE WCL. [28]'in PixelRNN iddiasını ve [38]'in bit genişliği iddiasını kaynak desteklemiyor. [step7_references.json, step7_doublecheck.json]

2) İddia tablosu

İddia	Yayımlanan	Üretilen (bağımsız çekiliş)	Durum	Kanıt
CNN-LSTM RMSE	2.77°	3.18, 2.77, 3.90° (3 tohum)	FARKLI (yayılım)	train/cnnlstm_N32_s*.json
CNN-LSTM SR@5	%95	%94.7	DOĞRULANDI (yakın)	train/*.json
Doğrudan faz RMSE	3.95°	83.85°	FARKLI	train/fcdnn_direct_N32_s0.json
CNN-Transformer RMSE	2.91°	4.46°	FARKLI	train/transformer_N32_s0.json
CD (K=5) RMSE	3.50°	104.02° (ortak fazsız 1.10°)	FARKLI	step2_baselines.json
CD (K=20/50) RMSE	3.49/3.20°	104.50/104.79°	FARKLI	step2_baselines.json
AO / PGD / WMMSE / PSO / SPA	3.50/4.00/4.00/4.50/5.00°	103.75/103.86/103.85/104.15/104.85°	FARKLI	step2_baselines.json
Kapalı form RMSE	2.70°	0.00° (tanım gereği)	KAYNAK BULUNAMADI	step3_sources.json
Şekil 8: %95'e ulaşılan hata	5°	5.09° (CDF(5°) = %94.7)	DOĞRULANDI (yakın); yayımlanan görüntü 5°'de ≈%87 gösteriyor	step6_eval.json, step0_step3_notes.md
Şekil 9: normalize RMSE	0.554	2.77/5 aritmetiği; şeklin betiği yok	KAYNAK BULUNAMADI	step3_arith_check.json
Şekil 9: PSO gecikmesi	15 ms	MATLAB yok; Python süresi karşılaştırılamaz	ÜRETİLEMEDİ	—
Şekil 10: %10 CSI hatası	4.2°	19.00° (x=0.15: 23.56°)	FARKLI	step6_eval.json
Şekil 10: kapalı form / PSO, %10	model üstün	18.66° / 103.99°	FARKLI	step2_baselines.json
1/2/3 bit nicemleme	4.12/3.08/2.81°	52.06/26.17/13.39° (hız kaybı 0.999/0.247/0.063 b/s/Hz)	FARKLI	step6_eval.json
Faz gürültüsü σ=1/3/5°	3°'de taban çizgisine yakın	3.44/4.47/5.99° (hız kaybı 0.006 b/s/Hz @3°)	FARKLI (RMSE) / hız kaybı küçük	step6_eval.json
Parametre (önerilen)	727 K	162,562	FARKLI	train/cnnlstm_N32_s0.json
Diğer Tablo 3 parametreleri	89K...201K	mimari tanımı yok	KAYNAK BULUNAMADI	step3_sources.json
Gecikme N=32/64/128/256	0.08/0.16/0.32/0.64 ms	0.80/1.11/1.64/2.66 ms (tek örnek, CPU)	FARKLI (farklı işlemci)	step4_latency.json
RMSE N=64 / N=128	3.21° / 3.89°	3.05° / 2.58° (tohum başına, √N ölçekli)	FARKLI (makaleden düşük; tohumlar sürüyor)	train/cnnlstm_N{64,128}_sqrt_s*.json
RMSE N=256	4.6° (tahmin)	2.25° (1 tohum, gizli boyut √N ölçekli, SR@5 %98.1)	FARKLI (makaleden düşük; tek tohum)	train/cnnlstm_N256_sqrt_s0.json
SNR kazancı model / optimal	18.4 / 17.9 dB	etiket (a) medyan 12.39 dB, (b) 14.03 dB (doğrudan bağlantıya göre)	KAYNAK BULUNAMADI	step1, step3
0.31 / 0.89 b/s/Hz, %312	—	betik yok	KAYNAK BULUNAMADI	step3_sources.json

3) Adımlar: komut, tohum, ham çıktı

Adım	Komut	Tohum	Ham çıktı (audit/raw/)
0, 3	ajan taraması (yalnızca okuma)	—	step0_mapping.json, step3_sources.json, step0_step3_notes.md, step3_arith_check.json
1	python3 audit/scripts/step1_label_optimality.py --n 6000 --seed 42	veri 42, bootstrap 0	step1_label_optimality.json
2	python3 audit/scripts/step2_baselines.py	veri 42, PSO 0, CSI gürültüsü 5	step2_baselines.json, step2_csi_inputs_x*.npz
2, 5	python3 audit/scripts/m1_train.py --arch {cnnlstm,fcdnn_direct,transformer} --seed {0,1,2} [--permute]	veri 42, eğitim 0/1/2, permütasyon 7	train/*.json, *.pt, *_test_abs_err_deg.npy
2 (N=256)	python3 audit/scripts/m1_train.py --arch cnnlstm --seed 0 --N 256 --hidden_scale sqrt --tag cnnlstm_N256_sqrt_s0 --threads 2 (betiğin bu daldaki hâli, yalnızca ROOT yolu sabitlenmiş kopyadan; JSON'daki commit 81b07dd çalışma ağacının HEAD'i)	veri 42, eğitim 0	train/cnnlstm_N256_sqrt_s0.*, train_N256_run2.log (ilk deneme yeniden başlatmayla kesildi: train_N256.log)
4	python3 audit/scripts/step4_latency.py	veri 123	step4_latency.json
5	python3 audit/scripts/step5_correlation.py; step5_permutation.py	bootstrap 0	step5_correlation.json, step5_permutation.json
6	python3 audit/scripts/step6_eval.py	faz gürültüsü 11	step6_eval.json
7	ajan: Crossref/doi.org/arXiv	—	step7_references.json/.md, step7_doublecheck.json

Ortam: Python 3.11.17, PyTorch 2.15.0+cu132, NumPy 2.4.6, Intel(R) Xeon(R) Processor @ 2.10GHz, 4 çekirdek; MATLAB yok. Gecikme ölçümü tek iş parçacığı, yük 0.45 → 1.03.

4) Karar vermeniz gereken açık sorular

1. Veri kümesi `RIS_dataset_large_2D.mat` (ya da `aisy_paket/adim1` çıktısı) yüklenirse yeniden üretim birebir yapılabilir; aktarım doğrulanır.
2. Nicemleme, CSI hatası ve kapalı form 2.70° gibi tanımı belirsiz sayıların makalede hangi tanımla üretildiği yazarlardan öğrenilmeli.
3. Etiket formülü: tezde (b) ∠h_d − ∠(G_nF_n) kullanılsın mı? (Altyapı görevinde onaylandı.)
4. Bu bulguların yayımlanmış makale için ne anlama geldiği (düzeltme/erratum) danışmanla birlikte değerlendirilmeli.
5. N=64/128/256 için ek tohumlar (1, 2) sürüyor (2 iş parçacığı; N=64 ~53 dk, N=128 ~101 dk, N=256 ~265 dk/tohum). Konteyner yeniden başlamaları koşuları kesebiliyor; kesik günlükler saklanıyor.

5) Yorum (bulgulardan ayrı)

- Bağımsız çekilişte CNN–LSTM'in faz doğruluğu makaledekiyle aynı mertebede (2.8–3.9°), yani modelin kendisi çalışıyor; sorunlar etiket tanımında, karşılaştırma protokolünde ve kaynağı olmayan sayılarda.
- Klasik yöntemlerin 'kötü' görünmesi, gerçek optimuma gitmelerinin etiket-RMSE'si tarafından cezalandırılmasından kaynaklanıyor; alınan güç ölçütünde CD ve SPA etiketin önünde.
- Sin/cos gösteriminin ±π süreksizliğini gidermesi bu bulgulardan bağımsız; tezde ayrıca doğrulandı.